

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. Guía metodológica para la implementación de un programa de producción más limpia

CLEANER PRODUCTION. Methodological guide for the implementation of a cleaner production program

2021-04-30
2ª Edición

© INACAL 2021

Todos los derechos son reservados. A menos que se especifique lo contrario, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o publicándolo en el internet o intranet, sin permiso por escrito del INACAL.

INACAL

Calle Las Camelias 817, San Isidro
Lima - Perú
Tel.: +51 1 640-8820
publicaciones@inacal.gob.pe
www.inacal.gob.pe

ÍNDICE

		página
	ÍNDICE	ii
	PRÓLOGO	iii
1	Objeto y campo de aplicación	1
2	Referencias normativas	1
3	Términos y definiciones	1
4	Generalidades	6
5	Metodología para desarrollar un programa de producción más limpia	11
6	Producción más limpia y los sistemas de gestión ambiental voluntarios	38
7	Producción más limpia y los mecanismos obligatorios regulatorios	40
	ANEXO A (INFORMATIVO) Cuestionario inicial de producción más limpia	42
	ANEXO B (INFORMATIVO) Cuestionario técnico	46
	ANEXO C (INFORMATIVO) Mapa de procesos	50
	ANEXO D (INFORMATIVO) Modelo de diagrama de flujo	56
	ANEXO E (INFORMATIVO) Identificación y estimación de costos	58
	ANEXO F (INFORMATIVO) Metodología cualitativa para identificar aspectos ambientales significativos	66
	ANEXO G Evaluación de opciones - Método de la suma ponderada	67
	ANEXO H Modelo de informe final de Producción más Limpia	70
	BIBLIOGRAFÍA	71

PRÓLOGO

A. RESEÑA HISTÓRICA

A.1 El Instituto Nacional de Calidad - INACAL, a través de la Dirección de Normalización es la autoridad competente que aprueba las Normas Técnicas Peruanas a nivel nacional. Es miembro de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), en representación del país.

A.2 La presente Guía Peruana ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental - Subcomité Técnico de Normalización de Producción más limpia, mediante el Sistema 2 u Ordinario, durante los meses de marzo a octubre de 2020, utilizando como antecedente a los documentos que se mencionan en la Bibliografía.

A.3 El Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental - Subcomité Técnico de Normalización de Producción más limpia, presentó a la Dirección de Normalización -DN-, con fecha 2020-11-05, el PGP 900.200:2020 para su revisión y aprobación, siendo sometido a la etapa de discusión pública el 2021-01-11. No habiéndose recibido observaciones, fue oficializada como Guía Peruana **GP 900.200:2021 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. Guía metodológica para la implementación de un programa de producción más limpia**, 2ª Edición, el 13 de mayo de 2021.

A.4 Esta segunda edición de la GP 900.200 reemplaza a la GP 900.200: 2007 GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, la cual ha sido revisada técnicamente y contiene los siguientes cambios: se actualizaron algunos términos de los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y se retiró el Anexo E. La presente Guía Peruana ha sido estructurada de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:2016 y GP 002:2016.

B. INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA PERUANA

Secretaría

Ministerio del Ambiente - MINAM

Secretaria

Maricé Salvador Alejos

ENTIDAD**REPRESENTANTE**

Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad
Social CER - Grupo GEA

Neldo Murillo Rosas

Esmeralda Corp S. A. C

María Flores Chumbipuma
Tahiry Rubina Arévalo

Sociedad Nacional de Pesquería

José Villarán Manrique

Sociedad Nacional de Industrias

Patricia Valdez Castro
Yeni Rodriguez Cisneros

Sociedad Nacional de Industrias -
Comité de la Industria Química

Rosa del Castillo Rosas

Ministerio de Agricultura y Riego
Dirección General Agrícolas

Carmen Chávez Hurtado
Jaime Mansilla Rivera

Instituto Nacional de Innovación Agraria

Ciro Barrera Rojas

Ministerio del Ambiente
Dirección General de Calidad Ambiental

Ricardo Estrada Merino

Ministerio de la Producción
Dirección General de Asuntos Ambientales
de Industria

Johan León Moreno

PROFONANPE

Liseth Malpica Quispe
Hilda Mendoza Soto

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

Mercedes Gómez Lazarte

Universidad Científica del Sur

Mirtha Nazario Ramirez

Consultor

Maria Vidal Zevallos

Consultor

Miguel Pérez Aguirre

---oooOooo---

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. Guía metodológica para la implementación de un programa de producción más limpia

1 Objeto y campo de aplicación

Esta Guía Peruana establece los criterios para:

- orientar a las organizaciones sobre la metodología para la implementación de un programa de producción más limpia;
- orientar sobre los procedimientos para la adopción/implementación de un programa de producción más limpia; e
- identificar oportunidades de mejora para la implementación de un programa de producción más limpia

Esta Guía Peruana es aplicable a todos los sectores productivos y de servicios en general.

2 Referencias normativas

No existen referencias normativas contenidas en la presente Guía Peruana.

3 Términos y definiciones

Para los propósitos de esta Guía Peruana, se aplican los siguientes términos y definiciones.

3.1

actividad

el menor objeto de trabajo identificado en un proyecto

3.2

análisis del ciclo de vida

recopilación y evaluación de las entradas, resultados y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto (o servicio) durante su ciclo de vida

3.3

aspecto ambiental

elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede o interactuar con el ambiente

Nota 1 a la entrada: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos.

Nota 2 a la entrada: La organización determina los aspectos ambientales significativos mediante la aplicación de uno o más criterios.

3.4

benchmarking

aplicación de punto de referencia (benchmark) a los recursos terminológicos

3.5

ciclo de vida

etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta su disposición final

Nota 1: Las etapas de ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte/envío, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final.

3.6

desempeño ambiental

desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales

Nota 1 a la entrada: En el contexto de un sistema de gestión ambiental, los resultados se pueden medir con respecto a la política ambiental de la organización, sus objetivos ambientales u otros criterios, mediante el uso de indicadores.

3.7

ecoeficiencia

aspecto de la sostenibilidad que relaciona el desempeño ambiental de un sistema del producto con su valor de sistema del productos

3.8

eficiencia

relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

3.9

estándar de calidad ambiental

medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente

3.10

estrategia ambiental

conjunto de acciones sobre como la organización debe gestionar la protección al ambiente, las presiones de las partes interesadas y las oportunidades del mercado

3.11

estudio de impacto ambiental

EIA

son instrumentos de gestión que contiene una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismo. Deben de indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de publicidad

3.12

impacto ambiental

cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización

3.13

instrumentos de gestión ambiental

son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente, y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias

3.14

límite máximo permisible

LMP

medida de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente

3.15

tecnología limpia

Proceso de fabricación o una tecnología integrada en el proceso de producción, concebido para reducir, durante el propio proceso, la generación de residuos contaminantes

3.16

proceso unitario

elemento más pequeño considerado en el análisis del inventario del ciclo de vida para el que se cuantifican los datos de entrada y salida

3.17

organización

persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos

Nota 1 a la entrada: el concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, asociación, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de estas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.

Nota 2 a la entrada: Este término constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que proporcionan en el Anexo SI, del suplemento ISO consolidado de la parte 1 de las directivas ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la entrada.

3.18

programa de adecuación y manejo ambiental

PAMA

estrategia para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda

3.19

política ambiental

intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección, relacionadas con el desempeño ambiental

3.20

prevención de la contaminación

utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos

Nota 1 a la entrada: La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la eliminación en la fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente de recurso, sustitución de materiales y energía, reutilización, recuperación, reciclaje, recuperación o tratamiento.

3.21

procesos

conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman elementos de entrada en elementos de salida

Nota 1 a la entrada: los procesos pueden estar documentados o no.

3.22

producción más limpia

aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y ambiente

3.23

programa de producción más limpia

conjunto de acciones específicas, ordenadas secuencialmente en el tiempo, que conducen a la eficiencia integral de la organización y a la reducción de los riesgos sobre la población humana y el ambiente, mediante el análisis de los procesos, para definir, evaluar, seleccionar e implantar medidas efectivas

3.24

sistema de gestión ambiental

parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades

4 Generalidades

4.1 Producción más limpia

Producción Más Limpia (PML) es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada para los procesos, productos y servicios con el objetivo de incrementar la eficiencia integral de la organización y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente. Puede ser aplicada a los procesos utilizados en cualquier organización, para productos y servicios diversos brindados dentro de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible.

En los procesos productivos la producción más limpia resulta de uno o la combinación de:

- la conservación y ahorro de materias primas, agua y energía, entre otros insumos;

- la reducción, sustitución y/o eliminación de materias primas, insumos peligrosos, mediante la sustitución con el fin de reducir los impactos negativos que acompañan su extracción, almacenamiento, uso o transformación;
- gestión adecuada de materias primas, insumos peligrosos con el fin de reducir riesgos al ambiente y a la salud de las personas; y
- reducción en la fuente de la cantidad y toxicidad del total de las emisiones y residuos durante el proceso productivo.

En los productos, la producción más limpia está dirigido a:

- la reducción de los impactos del producto en el ambiente, la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima, su manufactura y uso, hasta su disposición final.

En los servicios, la producción más limpia está dirigido a:

- la incorporación de consideraciones ambientales en el diseño y prestación del servicio.

4.2 Principios de Producción Más Limpia (PML)

4.2.1 Principio de sostenibilidad: Se refiere a la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo, optimizando el uso eficiente de los recursos para satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

4.2.2 Principio de prevención: se refiere a la estrategia que permita minimizar los efectos negativos que los productos, procesos productivos y servicios generen sobre el ambiente.

4.2.3 Principio de internalización de costos: El costo de las acciones de prevención relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.

4.2.4 Principio de innovación tecnológica: estrategia clave dirigida al desarrollo de nuevos procesos y productos, mediante la generación, transferencia, incorporación y adaptación de tecnologías; representa un trabajo sistemático que implica ver el cambio como una oportunidad, superar lo gastado, lo obsoleto, lo improductivo, llevar ideas nuevas al nivel de realización práctica, hasta que sean utilizables y aplicables.

4.3 Beneficios de implementar un programa de producción más limpia

Los beneficios para las organizaciones que implementen un programa de producción más limpia incluyen:

- Mejoras en la productividad y la rentabilidad: Los cambios a efectuarse en la producción conllevan a un aumento en la rentabilidad, debido a un mejor aprovechamiento de los recursos y a una mayor eficiencia en los procesos, entre otros.
- Mejoras en el desempeño ambiental: Con la implementación, ejecución y seguimiento del programa de producción más limpia, se obtendrá como resultado un mejor desempeño ambiental de la organización.
- Mejoras en la imagen: Por ser amigables con el ambiente.
Incremento del valor agregado del producto final, debido a la exigencia de mercados que incluyen dentro de sus requerimientos de compra la variable ambiental.
- Mejoras en el entorno laboral: Contribuye a la seguridad industrial, higiene, relaciones laborales, motivación, entre otros.
- Gestión del cambio: Es preferible ser parte de la gestión del cambio antes que se imponga por la reglamentación o por las exigencias del mercado, tomando en cuenta que los recursos son limitados.

- Aporta el enfoque preventivo dentro de los Sistemas voluntarios de Gestión Ambiental, y las Evaluaciones de Impacto Ambiental y los Programas de Manejo Ambiental requeridas por las autoridades ambientales.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la producción más limpia debidamente implementada:

Tabla 1 - Beneficios de un programa de producción más limpia

Siempre	Reduce las responsabilidades a largo plazo que las organizaciones pudiesen enfrentar luego de muchos años de estar generando contaminación.
Usualmente	• Incrementa la rentabilidad. • Reduce los costos de producción. • Aumenta la productividad. • Genera una rápida recuperación de capital sobre cualquier inversión que haya sido necesaria. • Aumenta el mercado de un producto. • Conlleva un uso más eficiente de la energía y la materia prima. • Mejora la calidad del producto. • Aumenta la motivación del personal. • Motiva la participación activa del trabajador quien aporta ideas y contribuye en su implementación. • Reduce los riesgos del consumidor. • Reduce el riesgo de accidentes ambientales. • Es apoyada por los empleados, las comunidades locales, clientes y el público en general.
A menudo	• Evita los costos por incumplimiento de las leyes. • Disminuye el costo de los seguros. • Hace más factible recibir financiamiento de instituciones financieras y otros prestamistas. • Es rápida y fácil de implementar. • Requiere una mínima inversión de capital.

4.4 Estrategias de producción más limpia

Las estrategias de producción más limpia se detallan en la siguiente tabla, las cuales se dividen en ocho categorías:

Tabla 2 - Estrategias de producción más limpia

Buenas prácticas operativas	• Procedimientos de organización y métodos • Prácticas de gestión • Segregación de residuos • Mejor manejo de materiales • Cronograma de producción • Control de inventario • Capacitación
Mejor control de los procesos	• Procedimientos operativos e instrucciones de los equipos redactados en forma clara y disponibles de manera que los procesos se ejecuten más eficientemente y produzcan menos residuos y emisiones • Registro de las operaciones para verificar cumplimiento de especificaciones de procesos
Reutilización, recuperación y reciclaje in situ	• Reciclaje: toda actividad que permite re aprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines • Recuperación: toda actividad que permita re aprovechar partes de sustancias o componentes que constituyen residuo sólido • Reutilización: toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto que cumpla el mismo fin para que fue elaborado originalmente.
Producción de productos útiles	• Transformación de un residuo en un producto que puede ser vendido como insumo para organizaciones en diferentes sectores del negocio
Substitución de insumos	• Insumos menos tóxicos. • Materiales renovables. • Materiales auxiliares que tengan un tiempo de vida más largo en anaquel.
Reformulación/rediseño del producto	• Diseño con menor impacto ambiental durante el tiempo de vida del producto • Diseño con menor impacto ambiental durante su producción • Incremento de la vida útil del producto

Modificación del equipo	• Mejor equipo • Mejores condiciones de operación • Equipo de producción e instalaciones de manera que los procesos se hagan con mayor eficiencia y se generen menores residuos y emisiones
Cambio de tecnología	• Actualización tecnológica en organización. • Mayor automatización • Mejores condiciones de operación • Reingeniería de procesos.
Acuerdos de producción más limpia	• Son instrumentos de promoción que tienen como objetivo introducir en la actividad de la industria manufacturera o de comercio interno, un conjunto de acciones que trasciendan al cumplimiento de la legislación vigente, de modo que se mejoren las condiciones en las cuales el titular realiza sus actividades, para lograr la ecoeficiencia y alcanzar un adecuado equilibrio entre la gestión productiva y la protección ambiental.
Acuerdos de Producción Limpia	• Promueve que los titulares de las actividades productivas, extractivas y de servicios, mejoren voluntariamente las condiciones productivas y ambientales de sus procesos, generando sinergia y economía de escala, con el fin de migrar hacia una Economía Circular.

5 Metodología para desarrollar un programa de producción más limpia

La implementación de un programa de producción más limpia en una organización es un proceso compuesto de 5 etapas. (Véase la Figura 1)

1ra. Etapa: Planeamiento y organización.

2da. Etapa: Diagnóstico de Producción Más Limpia.

3ra. Etapa: Estudio de Factibilidad.

4ta. Etapa: Implementación y seguimiento de las oportunidades de producción más limpia.

5ta. Etapa: Mejora Continua.

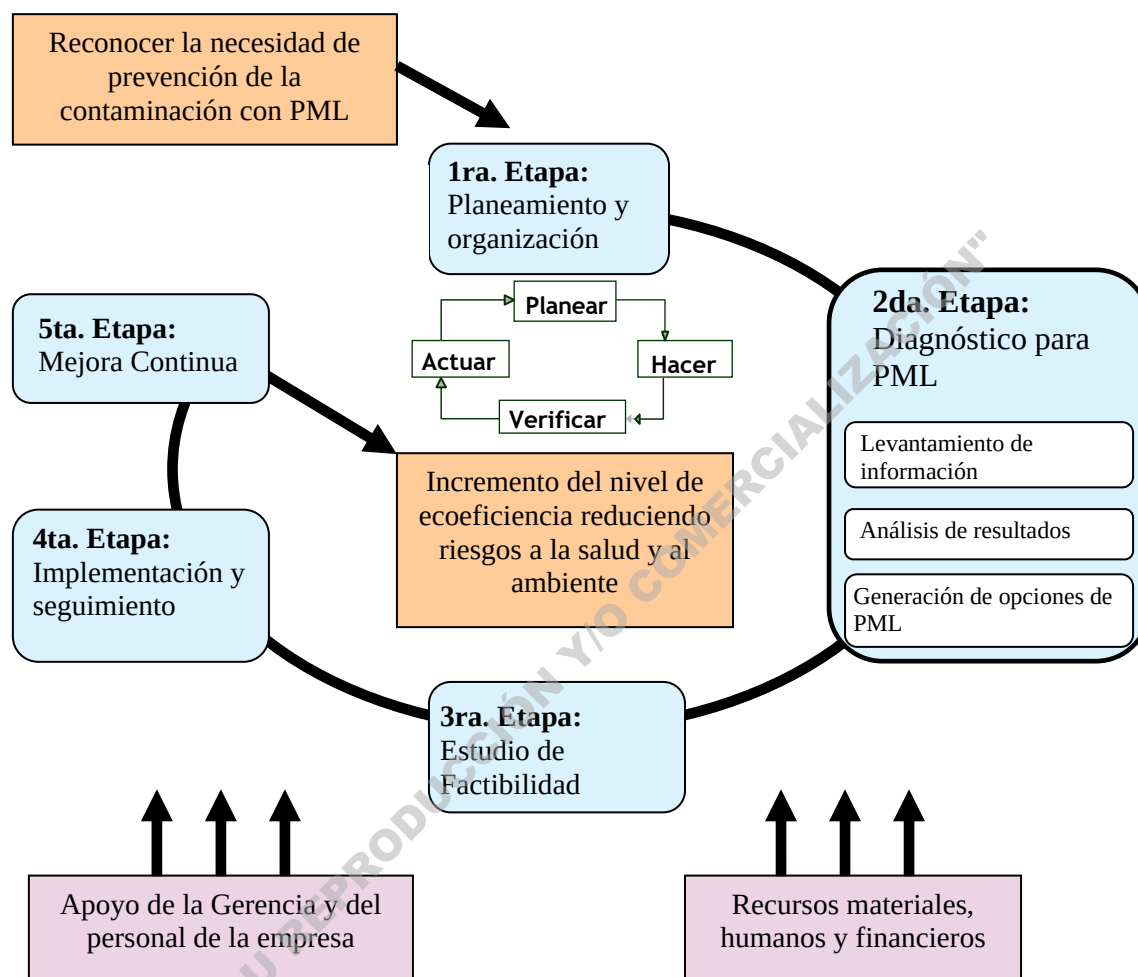


Figura 1 - Etapas para la implementación de un programa de producción más limpia

La elaboración de este programa se detalla a continuación.

5.1 1ra. Etapa: Planeamiento y organización

- 5.1.1 Involucrar y obtener el compromiso de la Alta Dirección
- 5.1.2 Establecer el Comité de Producción Más Limpia
- 5.1.3 Definir objetivos generales
- 5.1.4 Elaborar el cronograma de actividades
- 5.1.5 Identificar limitaciones y alternativas de solución

5.1.1 Involucrar y obtener el compromiso de la Alta Dirección

El compromiso de la Alta Dirección es la fuerza impulsora para el desarrollo de un programa de Producción Más Limpia, pues implica disponer de recursos materiales, humanos y financieros para lograr sus objetivos.

Es importante que la Alta Dirección esté convencida de la necesidad de implementar un programa de Producción Más Limpia, para lo cual debe estar informada de los beneficios que se pueden lograr.

Son responsabilidades de la Alta Dirección:

- constituir un Comité de Producción Más Limpia que sea responsable de la implementación y coordinación de las actividades del programa;
- nombrar como responsable del comité a una persona que tenga la jerarquía y la autoridad suficiente para garantizar la realización del programa;
- garantizar los recursos económicos y humanos necesarios para el apoyo del programa; y
- difundir las metas del programa en la organización y estimular la participación y el interés de todos los trabajadores.

5.1.2 Establecer el Comité de Producción Más Limpia

Todas las áreas afectadas por la evaluación de Producción Más Limpia deberán involucrar al menos un representante en el Comité de Producción Más Limpia, lo cual dependerá de la estructura de la organización.

Requisitos de los miembros del Comité de Producción Más Limpia:

- conocimientos adecuados sobre los procesos de la organización;
- capacidad y creatividad para desarrollar y evaluar mejoras; y

- proactividad.

El Comité de Producción Más Limpia puede incluir, entre otros, a miembros de la alta dirección de la organización, gerentes, jefes, responsables de área, profesionales, técnicos, y operarios. El Comité puede incluir la participación de consultores externos.

El responsable del Comité de Producción Más Limpia es elegido por la Alta Dirección. Sus funciones son:

- coordinar las actividades del programa;
- actuar como enlace entre el Comité, la Alta Dirección y el personal de la organización; y
- asumir la responsabilidad del programa.

5.1.3 Definir objetivos generales

Los objetivos y las metas deben de ser ambiciosas para motivar a realizar un esfuerzo significativo dentro del diagnóstico de Producción Más Limpia y a la vez deben de ser realistas para asegurar el éxito al llevarlas a cabo.

Algunos criterios a considerar en la selección de estos objetivos y metas se presentan a continuación:

- ser competitivo;
- incrementar la productividad;
- disminuir efectos negativos en la salud;
- optimizar las condiciones de operación y proceso;
- reducir los costos de consumo de materias primas y energéticos;

- disminuir emisiones contaminantes al aire, agua y/o suelo;
- reducir costos en la disposición final de los residuos; y
- adecuarse a la legislación vigente, con énfasis en la legislación ambiental.

5.1.4 Elaborar el cronograma de actividades

El Programa de Producción Más Limpia requiere de un plan de trabajo que permita monitorear los avances que se van logrando en el tiempo.

El Tabla 3 presenta como ejemplo un cronograma para implementar el Programa de Producción Más Limpia. Los tiempos asignados para cada actividad están en función del tamaño de la organización, el número de trabajadores, los productos/servicios y los procesos involucrados.

Actividad	Mes						Productos
	1	2	3	4	5	6	
1. Sensibilización en “Producción Más Limpia” (mín. 2 horas de duración)							Capacitación del personal
2. Diagnóstico de Producción Más Limpia – recopilación de información (1-8 días en total)							Plan de Diagnóstico
3. Diagnóstico de Producción Más Limpia – trabajo de campo (1-8 días en total)							Informe de Diagnóstico
4. Elaboración y presentación del Informe Final (3-4 semanas)							
5. Implementación de medidas (3-12 meses)							---
6. Seguimiento de Medidas de Producción Más Limpia adoptadas.	Al año de haber implantado las oportunidades.						Reporte de Seguimiento
7. Elaboración y presentación de Informe de Seguimiento							

Tabla 3 - Cronograma para la implementación de un programa de producción más limpia

5.1.5 Identificar limitaciones y alternativas de solución

Entre las principales limitaciones que pueden encontrarse al implementar un Programa de Producción Más Limpia se tiene:

- actitud pesimista de la Alta Dirección y personal frente a posibles cambios en los procesos de producción;
-
- falta de información sobre los beneficios de la aplicación de Producción Más Limpia;
- falta de recursos económicos para comprar nuevos equipos o mejorar instalaciones;

- falta de comunicación interdepartamental y de trabajo en equipo;
- falta de personal técnico adecuado para implementar cambios de procesos; y
- carencia de información técnica

Algunas actividades recomendadas para superar las limitaciones u obstáculos que surgen en la implementación de un Programa de Producción Más Limpia son:

- sensibilización y capacitación del personal sobre la metodología y los beneficios económicos, técnicos y ambientales logrados en programas de otras organizaciones;
- búsqueda y evaluación de líneas de crédito en entidades financieras, sabiendo que la inversión se recuperará con la implementación del Programa de Producción Más Limpia;
- integración de los miembros de la organización como un equipo que mejorará las condiciones de producción de la misma; y
- mostrar las innovaciones tecnológicas de otras organizaciones del mismo sector que hayan aplicado Producción Más Limpia.

5.2 2da. Etapa: Diagnóstico de producción más limpia

Levantamiento de información	5.2.1 Recopilar información sobre los procesos y servicios 5.2.2 Definir y evaluar las actividades de la organización 5.2.3 Enfocar el trabajo del Comité de Producción Más Limpia en las áreas prioritarias de la organización
Análisis de resultados	5.2.4 Elaboración de balances de materiales y de energía para las operaciones/procesos unitarios o actividades prioritarias 5.2.5 Definir las causas de los flujos de contaminantes y de las ineficiencias
Generación de opciones de Producción Más Limpia	5.2.6 Desarrollar oportunidades de Producción Más Limpia 5.2.7 Pre-seleccionar las opciones generadas

5.2.1 **Recopilar información sobre los procesos y servicios**

Este paso tiene como objetivo familiarizar al equipo de profesionales o al Comité de Producción Más Limpia de la empresa con las actividades de la organización, y recopilar la información necesaria para guiar al equipo y facilitar la generación de opciones de Producción Más Limpia. Para lograr estos objetivos se debería realizar las siguientes actividades:

- recopilar información general sobre los procesos utilizados por la organización, la maquinaria, temas ambientales relacionados con dichos procesos, y estudios de prevención de la contaminación o de eficiencia energética realizados en este sector industrial.
- las fuentes posibles de información para esta investigación inicial incluyen el Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), entidades del Estado, publicaciones industriales, casos exitosos de los Centros nacionales de Producción Más Limpia, organizaciones gremiales, la academia, bancos de información, bibliotecas especializadas y proveedores de equipos.
- recopilar también datos preliminares sobre las actividades de la organización tales como:
 - niveles de producción;
 - costo de las materias primas, insumos y energéticos;
 - uso de las materias primas, insumos y energéticos por unidad de producción (estos valores representan los índices de producción y los índices energéticos de la organización);
 - tipo, cantidad y origen de los residuos generados por la organización; y
 - costo de tratamiento y disposición de los residuos.

Esta recopilación debe tener en cuenta el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización. Esta información es muy valiosa para entender y tener una idea preliminar clara sobre los procesos de la organización, especialmente de aquellos que generen residuos, contaminación y/o energéticamente no sean muy eficientes.

Muchas veces el Equipo de Profesionales o el Comité de Producción Más Limpia de la empresa utilizan como herramientas para el levantamiento de información una lista de verificación con los documentos y registros necesarios o cuestionarios para ser cuidadosamente contestados. En los Anexos A y B, se incluyen modelos de cuestionarios que pueden ser utilizados por la organización en la fase de recopilación de información o levantamiento de línea base.

Esta recopilación de información se completará en mayor detalle durante la realización del diagnóstico in situ y será de vital importancia en el desarrollo del programa de Producción Más Limpia. Los datos recolectados servirán para definir las áreas de oportunidad hacia donde se enfocarán los recursos y esfuerzos del Equipo de profesionales o del Comité de Producción Más Limpia de la empresa con el fin de controlar y evaluar los avances logrados durante la implementación de medidas de ahorro de materiales y energía o de prevención de la contaminación.

El diagnóstico debe seguir el proceso productivo de la organización o los servicios que ésta presta desde el inicio hasta el final, centrándose en las áreas donde se generan los productos, subproductos, residuos, emisiones y efluentes.

Durante el recorrido, es importante entrevistar a los trabajadores, puesto que ellos tienen ideas e información útil para identificar fuentes de residuos y oportunidades de Producción Más Limpia. Las entrevistas deben realizarse a las personas que desempeñan actividades o tareas dentro del alcance del diagnóstico, durante las horas normales de trabajo y, en lo posible, en el lugar de trabajo habitual de la persona entrevistada.

5.2.2 Definir y evaluar las actividades de la organización

Para definir y evaluar las actividades de la organización, el Equipo de profesionales o el Comité de Producción Más Limpia de la organización deben llevar a cabo las siguientes actividades.

- identificar los procesos de la organización a través de un “Mapa de Procesos”, el cual es una aproximación que define la organización como un sistema de procesos interrelacionados. En el Anexo C, se presenta la metodología para desarrollar el Mapa de Procesos;
- dividir los procesos en operaciones/procesos unitarios y actividades. Una operación/proceso unitario o actividad puede definirse como un equipo o área del proceso donde se introducen los materiales y/o energía, ocurre una función y se extraen los materiales, posiblemente en diferente forma, estado o composición. Con el fin de facilitar el trabajo del Equipo y/o Comité en esta etapa preliminar del diagnóstico, las diferentes operaciones/procesos unitarios y actividades pueden agruparse en “áreas de procesos”;
- elaborar un diagrama de flujo del proceso enlazando las operaciones/procesos unitarios o actividades. Un diagrama de flujo es una representación esquemática del proceso, la cual detalla la secuencia de operaciones que indica las entradas y salidas de cada operación/proceso unitario o actividad, véase Anexo D. Una vez completado, el diagrama de flujo sirve para identificar todas las fuentes de residuos sólidos, efluentes o emisiones generados por la organización. Este diagrama debe ser lo más claro y sencillo posible para que cualquier miembro del Equipo y el Comité lo interprete correctamente; y
- evaluar las entradas y salidas de las operaciones, procesos unitarios o actividades.

En esta etapa el Comité de Producción Más Limpia desarrolla y ejecuta un plan para lograr cuantificar de la manera más precisa las condiciones del proceso, por medio del registro de las cantidades de materiales y recursos energéticos consumidos, de residuos, efluentes, emisiones, productos y subproductos generados, con la finalidad de realizar un adecuado análisis de la eficiencia de las operaciones, procesos unitarios o actividades involucradas dentro del proceso. El costo de los flujos de residuos debe incluir, entre otros, el valor de los materiales desperdiciados, el valor del contenido energético (calor) de los flujos de salida de las operaciones y procesos unitarios o actividades, y el costo de tratamiento o disposición de los residuos, efluentes y emisiones.

La revisión de las entradas y salidas de las operaciones y procesos unitarios o actividades de la organización permiten identificar las oportunidades obvias de ahorro de materiales, energía y de prevención de la contaminación. Las oportunidades obvias de Producción Más Limpia incluyen por ejemplo:

- eliminación de fugas de vapor, aire comprimido y agua;
- cumplimiento con los parámetros e instrucciones de proceso establecidos para la operación de equipos y procesos;
- la prevención de derrame de materiales.
- la prevención de fuga de energía, entre otros.

5.2.3 Enfocar el trabajo del Comité de Producción Más Limpia en las áreas prioritarias de la organización

La información desarrollada en las etapas precedentes sirve para evaluar todas las operaciones y procesos unitarios, actividades e identificar las áreas prioritarias para el diagnóstico de Producción Más Limpia. Para la selección de las áreas prioritarias se deben considerar los siguientes criterios:

- etapas con mayores impactos ambientales negativos;
- etapas de mayor generación de residuos y emisiones;
- etapas con mayores pérdidas económicas;
- costo de las materias primas y de la energía;
- cumplimiento con los reglamentos y normas vigentes;
- costos por el manejo de residuos, efluentes y emisiones;
- riesgos para la seguridad del personal y el entorno;
- presupuesto disponible para la implementación de las oportunidades de Producción Más Limpia;
- capacidad de la organización para obtener medios de financiamiento; y
- expectativas respecto a la competitividad de la organización.

El Equipo de profesionales o el Comité de Producción Más Limpia de la organización debe considerar los objetivos y las prioridades de la organización, el presupuesto del diagnóstico, la experiencia de los integrantes del Comité o Equipo, y otras limitaciones para llegar a preparar un plan de diagnóstico que satisfaga la mayor parte de los diferentes requerimientos bajo las cuales se está desarrollando el trabajo.

5.2.4 Elaboración de balances de materiales y de energía para las operaciones/procesos unitarios o actividades prioritarias

Los balances de masa y energía tienen como finalidad, detectar y cuantificar las operaciones/procesos unitarios o actividades donde hay alguna situación de mal uso o desperdicio de recursos como por ejemplo cuando se tienen emisiones fugitivas, una elevada generación de residuos, un elevado consumo de materias primas o una elevada descarga de efluentes.

Los posibles ingresos que deben cuantificarse para hacer un balance de masa y energía, se presentan en la siguiente figura:



Figura 2 - Componentes típicos de un balance de masa y energía

Este balance sirve para estimar los costos de operación del proceso o servicio o bien determinar las entradas y salidas no cuantificadas. Al detectar este tipo de costos, el Equipo de profesionales o el Comité de Producción más Limpia tiene otro factor a su favor para convencer a la alta dirección de la organización a realizar una inversión inmediata en el diagnóstico de Producción Más Limpia.

Fuentes de información para elaborar el balance de materiales:

- registros de compra de materias primas;
- inventarios de material y emisiones;
- registro de composición de lotes;
- especificaciones de producto;
- punto de referencia (Benchmark) de la organización;
- registros de operación;
- procedimientos de operación estándar y manuales de operación;
- muestreo y análisis de mediciones de materia prima, materiales de suministro, productos, residuos, emisiones y efluentes;
- facturación de energía eléctrica, agua, combustible;
- limpieza de equipo y procedimientos de operación; y
- referencias bibliográficas, apoyo de consultoría y lluvia de ideas del personal de la organización.

5.2.5 Definir las causas de los flujos de contaminantes y de las ineficiencias

Una vez obtenido el balance de materia y energía de las operaciones/procesos unitarios o actividades prioritarias, éste debe de ser utilizado como la herramienta básica para identificar las causas de la generación de emisiones, efluentes y residuos o los factores responsables de las ineficiencias en estos procesos.

Con esta base puede determinarse que variables hay que cambiar y/o modificar para lograr una adecuada actividad productiva o de servicios. Estas variables pueden deberse a diversos factores tales como:

- [1] causas relacionadas con la materia prima que afecta la actividad productiva o a los servicios:
 - calidad de materias primas;
 - escasez de materiales;
 - sistema de administración de compras;
 - inadecuado almacenamiento.
- [2] Causas relacionadas con la tecnología :
 - falta de mantenimiento e inadecuada operación;
 - mal diseño del proceso o del equipo;
 - mala disposición de las instalaciones; y
 - tecnología obsoleta.
- [3] Causas relacionadas con las prácticas operativas:
 - falta de personal calificado; y
 - desmotivación del personal
- [4] Causas relacionadas con los residuos:
 - no contar con un diagnóstico preliminar (línea base); y
 - no tener un programa de minimización, segregación o valorización¹

Para lograr un buen entendimiento de las causas de las ineficiencias en cada operación/procesos unitarios o actividades, el Comité de Producción Más Limpia tendrá que consultar e involucrar en esta evaluación al personal vinculado a las operaciones, procesos unitarios o actividades bajo estudio.

¹ De acuerdo con la “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” o su versión actualizada.

5.2.6 **Desarrollar oportunidades de Producción Más Limpia**

Conociendo las fuentes de generación de residuos, efluentes y emisiones; así como también las fuentes de desperdicio de materiales y energía, se inicia la búsqueda de medidas correctivas. Considerar las sugerencias de todos los miembros del Comité de Producción Más Limpia.

Los puntos básicos a considerar al generar las oportunidades de Producción Más Limpia se presentan a continuación:

- generar buenas prácticas operativas;
- cambios en los materiales;
- minimización, segregación o valorización de los residuos en la organización²; y
- cambios y modificaciones en las tecnologías.

Generar buenas prácticas operativas: Optimización de los procedimientos operativos y administrativos, con la finalidad de operar dentro de los parámetros establecidos para reducir o eliminar, residuos, efluentes, emisiones, uso ineficiente de insumos y tiempos de operación.

Cambios en los materiales: El cambio de materiales permite tanto la eliminación de residuos, efluentes o emisiones generados por impurezas de los materiales como la reducción de la formación de compuestos residuales peligrosos.

Minimización, segregación y valorización en la organización: La ejecución de estas prácticas dan lugar a una recuperación de materiales y energía útiles y a la identificación de nuevos factores que promuevan el uso adecuado de materiales y energía, reduciendo así los costos de la organización.

² De acuerdo con la “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” o su versión actualizada.

Cambios y modificaciones en las tecnologías: Estas son modificaciones que se realizarán al proceso o servicio con la finalidad de disminuir la generación de residuos, efluentes y/o emisiones, así como lograr el uso eficiente de materiales y energía.

5.2.7 Pre-seleccionar las oportunidades generadas

En esta etapa se eliminan solo aquellas oportunidades no factibles y por último las oportunidades similares deben de fusionarse.

5.3 3ra. Etapa: Estudio de factibilidad de medidas de producción más limpia

Elaboración del informe de diagnóstico	5.3.1 Evaluación preliminar 5.3.2 Evaluación técnica 5.3.3 Evaluación económica 5.3.4 Evaluación ambiental 5.3.5 Seleccionar oportunidades factibles
Presentación y revisión del informe	5.3.6 Presentación final del informe de diagnóstico 5.3.7 Revisión del informe por la Alta dirección

5.3.1 Evaluación preliminar

Para cada oportunidad de Producción Más Limpia seleccionada durante el diagnóstico en la organización, se debe determinar el tipo de evaluación (técnica, ambiental, social y/o económica) necesaria para tomar una decisión sobre su viabilidad, y la profundidad con la que se realizarán las evaluaciones consideradas necesarias.

Por ejemplo, una oportunidad de Producción Más Limpia basada en la sustitución de insumos o en un cambio tecnológico en una operación/proceso unitario o actividad posiblemente requiera de una evaluación técnica, ambiental y económica detallada, mientras que una medida sencilla basada en la motivación de empleados posiblemente necesite solamente una rápida evaluación ambiental y económica.

5.3.2 Evaluación técnica

En esta evaluación debe considerarse el impacto que tendrán esas oportunidades en las tasas de producción, tiempos de operación, adición o eliminación de operación/proceso unitario o actividad, capacitación adicional y/o cambio de personal.

Las actividades a desarrollarse son:

- Detallar los cambios técnicos necesarios para implementar cada oportunidad de Producción Más Limpia. Es decir, describir el diseño de los cambios propuestos; especificar la naturaleza, forma y cantidad de entradas y salidas de la operación, proceso unitario o actividad; definir las nuevas condiciones operativas propuestas y sus posibles efectos e interrelaciones con el resto de las operaciones/procesos unitario o actividades que componen el/los proceso/s de la organización.
- Determinar la factibilidad técnica de implementar los cambios requeridos por cada oportunidad de Producción Más Limpia. La factibilidad técnica de los cambios se determina en términos de:
 - la viabilidad de las actividades involucradas en las operaciones/procesos unitarios o actividades;
 - la disponibilidad o acceso a tecnología, materias primas e insumos, espacio físico, logística, servicios, entre otros; y
 - las condicionantes (políticas, sociales, organizativas, laborales, culturales o financieras) que impedirían o favorecerían la viabilidad técnica del cambio propuesto.
- Proyectar el impacto de cada oportunidad sobre los consumos de materiales y energía y generación de contaminantes.

5.3.3 Evaluación económica

La finalidad de este tipo de evaluación es determinar si las oportunidades a implementar son rentables para la organización. El realizar un análisis adecuado de este tipo es vital, de lo contrario la oportunidad puede dar lugar a un fracaso económico del proyecto lo cual desalentará cualquier otro tipo de inversión en esta área.

Existen varios tipos de conceptos financieros que pueden ser utilizados para evaluar la factibilidad económica de una oportunidad de Producción Más Limpia:

- a) Los conceptos de periodo de recuperación de la inversión y rentabilidad de la inversión son utilizados para realizar evaluaciones económicas rápidas y sencillas, y son de uso frecuente en la evaluación económica de las oportunidades de Producción Más Limpia.

Cálculo de Ahorros: Se considerará el potencial de ahorro de gastos que resulta de la aplicación de las oportunidades, teniendo en cuenta los costos de la organización antes de la aplicación de las mismas y comparándolos con los nuevos costos generados por el uso de recursos.

Cálculo de Gastos: Es el cálculo de los costos de la inversión necesaria para implementar oportunidades que reduzcan el consumo de materia prima, agua y energía, y que a la vez, tengan un impacto positivo en el ambiente.

Tomando como base el período de recuperación de la inversión, generalmente se prefieren los proyectos con períodos más cortos antes que proyectos con períodos más largos. Una regla empírica es que los períodos de recuperación de la inversión de hasta 3 años son considerados por lo general como aceptables y de bajo riesgo.

Metodología:

Costos Totales	: CT
Costos Fijos	: CF
Costos Variables	: CV
Incremento	: Δ
Ahorros	: S

Modelo: $CF + INCRE + CV + INCRE = 0 < S$

Los costos fijos incrementales, más los costos variables incrementales no deberían ser mayores al ahorro originado por la implementación de las oportunidades de Producción Más Limpia.

Entiéndase como el Costo Fijo Incremental a aquel costo fijo originado por la amortización de la inversión en activos fijos que será recuperada en el tiempo, de acuerdo al período de recupero de la Inversión; y el Costo Variable incremental es el que resulta de la diferencia entre el costo variable antes y después de la aplicación de la oportunidad de Producción Más Limpia.

Si el ahorro es cero o mayor, quiere decir que resulta económicamente viable la oportunidad de Producción Más Limpia; en el caso que no exista suficiente ahorro y que haya un gasto adicional por el cambio de los procesos, la decisión estaría sujeta a la importancia que le dé la Gerencia a la oportunidad de Producción Más Limpia.

Ya que a veces la implementación puede significar un gasto mayor, siendo la decisión de implementación no económica sino de política de desarrollo sostenible y de imagen.

Ejemplo de la evaluación económica en el uso de reductores de flujo en los grifos de agua

Ejemplo: Uso de reductores de flujo en los grifos de agua

Situación actual

En el Centro de Salud estudiado, se observó que la mayoría de las duchas y grifos instalados no son eficientes y tienen caudales que sobrepasan los niveles recomendados. Por ejemplo, el máximo flujo medido en las duchas alcanzaban los 15 l/min en promedio, 50 % más que el flujo recomendado (flujo recomendado 9,5 l/min). Algunos caños llegan hasta 16,2 l/min y la mayoría 8,4 l/min.

Recomendaciones

Adecuar restrictores de flujo a las duchas y grifos ineficientes existentes. Un restrictor de flujo es una arandela metálica que se instala en la unión entre el grifo (o ducha) y la tubería de provisión de agua a fin de reducir el caudal de salida de agua a menos de 9,5 l/min. Los restrictores de flujo bien pueden ser hechos en casa o adquiridos de una proveedora de accesorios de gasfitería.

Cálculos y resultados

Estos cálculos asumen de manera conservadora que mediante la implementación de los reductores de flujo, el Centro de Salud reducirá el consumo de agua doméstica en por lo menos el 20 %.

Consumo total de agua doméstica en el Centro de Salud = 88 m³/día

Costo del agua doméstica = 0,90 US\$/m³

Consumo anual = 31 553 m³

Costo anual = US \$ 28 397

Reducción en el uso de agua doméstica = 20 % x 88 m³/día x 365 días/año
= 6 424 m³/año

Ahorro económico correspondiente = 6 424 m³/año x 0,90 US\$/m³
= 5 782 US\$/año

Ahorro en consumo de agua	6 424 m ³ /año
Ahorro en costos	US \$ 5 782 año
Inversión	Mínimo
Periodo de recuperación	Inmediato

En este ejemplo casi todo es ahorro ya que el costo e la inversión es mínima, por lo tanto es conveniente su implementación.

- b) Los conceptos de valor actual y valor futuro, flujo de caja, valor actual neto, y tasa interna de retorno son métodos más sofisticados y son utilizados para realizar evaluaciones de medidas complejas o costosas que requieren un análisis económico más detallado.

Los rubros a considerar en este análisis con costos incrementales son los siguientes:

Egresos:

- asesoría en ingeniería y capacitación;
- equipos de medición;

- gastos operativos y montaje; y
- mantenimiento: Gastos de mantenimiento de equipos.
- Disposición de residuos, efluentes: Variará en función del inventario de los residuos y efluentes.
- Monitoreo.
- Depreciación: De existir cambios en los activos fijos por las inversiones en equipos.

Más detalles sobre la Evaluación Económica de las oportunidades de PML pueden ser ubicados en el Anexo E.

5.3.4 Evaluación ambiental

Este tipo de evaluación está destinada a cuantificar el grado de reducción en la generación de emisiones, residuos, efluentes, consumo de energía, consumo de materia prima entre otros. Una buena alternativa es comparar los balances de materiales y energía actuales y proyectados de la operación/proceso unitario o actividad con el fin de evaluar el impacto ambiental de la oportunidad, para luego eliminar las oportunidades que no tienen un impacto ambiental favorable.

Como criterio de selección debe darse mayor peso a aquellas oportunidades cuya implementación, represente una reducción significativa del impacto ambiental relacionado. En el Anexo F, se presenta una metodología para evaluar aspectos ambientales significativos, el cual ayuda a determinar la escala del impacto ambiental relacionado a la oportunidad de Producción Más Limpia a aplicar.

Ejemplo de la evaluación ambiental en el uso de reductores de flujo en los grifos de agua

Ejemplo: Uso de reductores de flujo en los grifos de agua

A partir del ejemplo anterior, podemos identificar la mejora ambiental, que en este caso será la disminución del consumo de agua:

Cálculos y resultados

Estos cálculos asumen de manera conservadora que mediante la implementación de los reductores de flujo, el Centro de Salud reducirá el consumo de agua doméstica en por lo menos el 20 % .

Consumo total de agua doméstica en el Centro de Salud = 88 m³/día

Consumo anual = 31 553 m³

Reducción en el uso de agua doméstica = 20% x 88 m³/día x 365 días/año
= 6 424 m³/año

Ahorro en consumo de agua	6 424 m ³ /año
---------------------------	---------------------------

Mejora ambiental proyectada:

Situación actual – Consumo de agua: 31 548 m³/año

Situación esperada – Consumo de agua: 25 124 m³/año

Indicadores de desempeño ambiental:

Número de atenciones médicas en el año: 55 832 med./año

Indicador actual: [31 548 m³/año]/[55 832 med./año] = 0,565 m³/med.

Indicador proyectado: [25 124 m³/año]/[55 832 med./año] = 0,450 m³/med.

Nota: med.: atención medica

5.3.5 Seleccionar oportunidades factibles de producción más limpia

Una vez realizadas las evaluaciones, la información recopilada para cada oportunidad debe de ser documentada y se deben establecer los criterios de evaluación final.

La forma de seleccionar las opciones a implementar puede hacerse en base a una clasificación por puntos, ponderando cada una de las evaluaciones realizadas (técnica, económica, ambiental). En el Anexo G, se presenta un ejemplo de evaluación de opciones, utilizando el método de la suma ponderada.

5.3.6 Presentación del Informe de Diagnóstico

Luego de realizar la evaluación en la organización, el Comité de Producción Más Limpia o el Equipo de profesionales deben presentar un informe con los resultados obtenidos. El Informe del Diagnóstico de Producción Más Limpia debe ser elaborado de manera clara y concisa, además de:

- presentar toda la información disponible sobre las operaciones unitarias/procesos o actividades, materias primas, productos, consumos de agua y energía;
- definir las fuentes, cantidades y tipos de emisiones, residuos y efluentes generados;
- identificar claramente donde se ubican los procesos ineficientes y las áreas con inadecuada gestión;
- identificar actividades que pudieran estar causando impacto ambiental;
- informar sobre el cumplimiento legal;
- identificar dónde existen oportunidades de Producción Más Limpia, indicando su costo de implementación y los beneficios técnicos, económicos y ambientales;
- priorizar las oportunidades de Producción Más Limpia identificadas. De acuerdo al contexto de la organización (véase Anexo G); y
- incorporar un "Plan de Acción", que describa cómo deben ser implementadas las oportunidades de Producción Más Limpia en la organización.

En el Anexo H, se presenta un modelo simplificado de Informe de Producción Más Limpia.

5.3.7 Revisión del informe por la Alta Dirección

La Alta Dirección debe de estudiar de forma detallada el contenido del informe a fin de identificar las oportunidades que, según su criterio, son viables a implementar.

Durante esta etapa es necesario que el Comité de Producción Más Limpia o el Equipo de Profesionales mantenga una comunicación abierta con los representantes de la Alta Dirección que llevan a cabo la revisión del informe para contestar cualquier pregunta, aclarar cualquier duda, y resolver cualquier problema que surja de la revisión del informe.

Al término de esta etapa, la Alta Dirección y el Comité de Producción Más Limpia deberían:

- haber identificado cuales son las oportunidades que considera viable para la organización;
- entender integralmente las oportunidades viables y los requisitos de implementación de dichas medidas; y
- haber realizado una priorización de las oportunidades que consideran viables.

5.4 4ta. Etapa: Implementación y seguimiento

Implementar un programa de Producción Más Limpia exige de ciertas actividades mínimamente necesarias e iniciales, tales como: Invertir recursos financieros para ejercer las prácticas más eficientes; designar nuevas responsabilidades y acciones específicas a los miembros de la organización, para luego aplicarlas, controlarlas y evaluarlas.

A continuación, se detallan lo anterior en cuatro pasos.

5.4.1 Gestión de Financiamiento

5.4.2 Preparar el Plan de Acción de Producción Más Limpia

5.4.3 Implantar las oportunidades de Producción Más Limpia

5.4.4 Supervisar y evaluar el avance

5.4.1 Gestión del Financiamiento

Algunos proyectos de PML no requieren de inversión y en otros casos las oportunidades requieren de una mínima inversión que sin problemas puede ser asumida por la organización. Sin embargo, pueden existir oportunidades que involucren un cambio de tecnología o cambios en el proceso con la respectiva inversión en materia prima, ensayos y optimización de los procesos, las cuales necesitarán de una mayor inversión. El comité de PML evaluará la mejor estrategia de financiamiento, como se menciona más adelante.

5.4.2 Preparar el Plan de Acción de Producción Más Limpia

Para asegurar que la implementación de las oportunidades de Producción Más Limpia seleccionadas se lleve a cabo de forma lógica y programada, el Comité de Producción Más Limpia debería preparar un Plan de Acción detallado, el cual incluirá los siguientes elementos:

- una lista de todas las actividades que deberían desarrollarse desde el diseño detallado de las oportunidades seleccionadas hasta la medición y evaluación de los beneficios logrados por las oportunidades implementadas en la organización;
- fechas de inicio y termino para cada una de las actividades;
- nombre de las personas responsables para llevar a cabo cada una de las actividades;
- nombre de la persona elegida por la Alta Dirección para supervisar todas las actividades que han sido incluidas en el Plan de Acción. Esta persona debería tener buenos conocimientos técnicos y suficiente autoridad dentro de la organización para poder liderar esta tarea.

Se debería también definir los mecanismos necesarios para monitorear el avance de las actividades planeadas, evaluar el cumplimiento del cronograma establecido, y, cuando sea necesario, modificar el Plan de Acción para tomar en cuenta retrasos, problemas y cambios en las actividades a desarrollar.

El Plan de Acción establecido debería recibir la aprobación formal de todas las partes involucradas.

5.4.3 Implementar las oportunidades de Producción Más Limpia

Los requisitos de implementación varían ampliamente según el tipo de oportunidad y actividad seleccionada. Para oportunidades complejas el trabajo de implementación consta de las siguientes etapas:

- a) preparación detallada: selección del equipo, diseño de las modificaciones a las instalaciones, planificación del presupuesto para las inversiones requeridas;
- b) planificación de la instalación: mano de obra, equipo de instalación, parada temporal de la línea de producción;
- c) instalación;
- d) capacitación de los operarios, y
- e) puesta en marcha.

5.4.4 Supervisar y evaluar el avance

Con la finalidad de generar un interés continuo en las organizaciones donde se implementó el Programa de Producción más Limpia, así como de las organizaciones que estén interesadas en efectuar un programa similar, debería realizarse una supervisión continua de los avances que presenten cada una de las opciones ya implementadas.

Las razones para dar seguimiento a la implementación de las oportunidades en las organizaciones que ejecutaron el Diagnóstico de Producción Más Limpia son:

- obtener información sobre el impacto de la ejecución de las recomendaciones en el rendimiento de la organización;

- compartir información con las partes interesadas de la organización; y
- entender mejor las barreras e incentivos que generan las decisiones de las organizaciones para asumir o ignorar las oportunidades, lo que permitirá afinar las estrategias futuras en los Diagnósticos de Producción Más Limpia.

En esta evaluación deben de considerarse los siguientes factores:

- cambios en las cantidades generadas de emisiones, residuos y efluentes;
- cambios en el consumo de recursos (materias primas y energía); y
- cambios en la productividad.

Al término de esta evaluación, se debería recopilar y archivar la siguiente información para realizar un informe final a la organización (Informe de Seguimiento), el cual estará destinado a proveer a la organización de la información relevante en materia de mejoras o desventajas acaecidas por la implementación del diagnóstico de manera general la información a contener en el informe es la siguiente:

- lista de oportunidades de Producción Más Limpia, recomendadas;
 - plan de Acción para la implementación;
 - comparación de situaciones “antes y después” de implementadas las oportunidades y evaluación de las mismas; y
- plan de acción a largo plazo de Producción Más Limpia.

5.5 5ta. Etapa: Mejora continua

5.5.1 Mantener las actividades de Producción Más Limpia

5.5.1 Mantener las actividades de producción más limpia

La filosofía de Producción Más Limpia, se considera como un programa de mejora continua, el cual tendrá por objetivo primordial el reducir constantemente las emisiones, residuos, efluentes, consumo de materias primas y energía de la organización. Es por esto que durante las etapas anteriores del programa se debería capacitar a los miembros de la organización con los conceptos de Producción Más Limpia, para que ellos continúen en esta labor implementando las oportunidades faltantes y/o profundizando o tocando temas no abordados en el primer diagnóstico y así iniciar nuevamente el proceso.

6 Producción más limpia y los sistemas de gestión ambiental voluntarios, complementarios y otras herramientas

Un Sistema de Gestión Ambiental es la parte de la estrategia de negocios de una organización que incluye los aspectos ambientales en las políticas y acciones de planeamiento, asignación de responsabilidades, implementación de prácticas y procesos, asignación de recursos, revisión y mejora continua de la organización. A continuación se mencionan los sistemas de gestión ambiental voluntarios que complementan el desarrollo de un programa de producción más limpia:

NTP-ISO 14040 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia, trata los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales (por ejemplo, el uso de recursos y las consecuencias ambientales de las emisiones) a lo largo del ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final.

NTP-ISO 14045 Gestión ambiental. Evaluación de la ecoeficiencia del sistema del producto. Principios, requisitos y directrices, es una herramienta de gestión cuantitativa que permite el estudio de los impactos ambientales del ciclo de vida de un sistema de productos junto con su sistema de valor de producto para una parte interesada. En la evaluación de la ecoeficiencia, los impactos ambientales se evalúan utilizando la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) según lo prescrito por otras Normas Internacionales (ISO 14040, ISO 14044).

NTP-ISO 14031 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices, trata sobre el proceso utilizado para facilitar las decisiones de la dirección con respecto al desempeño ambiental de la organización mediante la selección de indicadores, la recopilación y el análisis de datos, la evaluación de la información comparada con los criterios de desempeño ambiental, los informes y comunicaciones, las revisiones periódicas y las mejoras de este proceso.

NTP-ISO 14046 Gestión ambiental. Huella de agua. Principios, requisitos y directrices, con esta norma se puede realizar e informar como una evaluación única e individual donde se evalúan los impactos relacionados con el agua; o bien, como parte del análisis del ciclo de vida donde se dan consideraciones integrales del conjunto de impactos ambientales, y no solamente los impactos relacionados con el agua. En esta Norma Internacional, el término “huella hídrica” se utiliza exclusivamente cuando es el resultado de una evaluación del impacto.

NTP-ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso, reconocido internacionalmente, contiene los requisitos que una organización debería cumplir para poder declarar que su gestión ambiental se adecua a este modelo. La ventaja que presenta esta norma es que su implementación puede ser verificada a través de auditorías realizadas por una tercera parte, lo que permite la certificación del sistema, a través de organizaciones acreditadas para tal fin.

NTP-ISO 50001 Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso, trata sobre un sistema de gestión energética y especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía, cuyo propósito es permitir a una organización seguir un enfoque sistemático para lograr la mejora continua del rendimiento energético, incluyendo eficiencia energética y consumo de energía. Adicionalmente especifica los requisitos aplicables al uso y consumo de energía, incluyendo la medición, documentación e informes, diseño y prácticas de adquisición de equipos, sistemas, procesos y personal que contribuyen al rendimiento energético.

El principio sobre el cual se sustenta el sistema de gestión ambiental es la mejora continua sobre la base de la prevención de la contaminación, el cual es el mismo principio sobre el cual se desarrollan las estrategias de Producción Más Limpia.

Además, los sistemas de gestión ambiental están basados en el modelo Planear-Hacer Verificar-Actuar sobre el cual también se desarrolla la metodología para la implementación de estrategias de Producción Más Limpia.

Las principales relaciones entre Producción Más Limpia y los Sistemas de Gestión Ambiental son las que se indican a continuación:

Tabla 4 - Relaciones entre producción más limpia y los sistemas de gestión ambiental

Producción Más Limpia	Sistema De Gestión Ambiental
Prevención de la contaminación	Prevención y control de la contaminación
Diagnóstico de oportunidades de Producción Más Limpia	Diagnóstico ambiental inicial
Operaciones y hábitos de operación	Gestión de los aspectos ambientales
Beneficios ambientales que pueden ser comprobados	Mejora del desempeño ambiental
Beneficios económicos	Cultura organizacional
Implementación de medidas	Programa de gestión ambiental
Seguimiento de la implementación de medidas	Implementación del programa
No lo indica explícitamente.	Monitoreo de avances
Evaluación de resultados	Revisión por la dirección, mejora continua
No lo indica explícitamente.	Legislación ambiental
Estrategia	Enfoque sistemático
No lo indica explícitamente.	Documentación
No existe aún	Certificación

7 Producción más limpia y los instrumentos ambientales obligatorios

Los instrumentos ambientales obligatorios tales como: El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), entre otros, desarrollan el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual es fundamental para la sostenibilidad de los proyectos y actividades en curso.

El PMA se define como el conjunto detallado de acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles impactos ambientales negativos, o aquel que busca acentuar los de carácter positivo, causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

En este sentido, la Producción más Limpia como una aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a los procesos, productos y servicios, constituye una alternativa beneficiosa del PMA, que contribuye efectivamente a incrementar la eficiencia y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente, estableciendo acciones para prevenir los impactos negativos que se presenten.

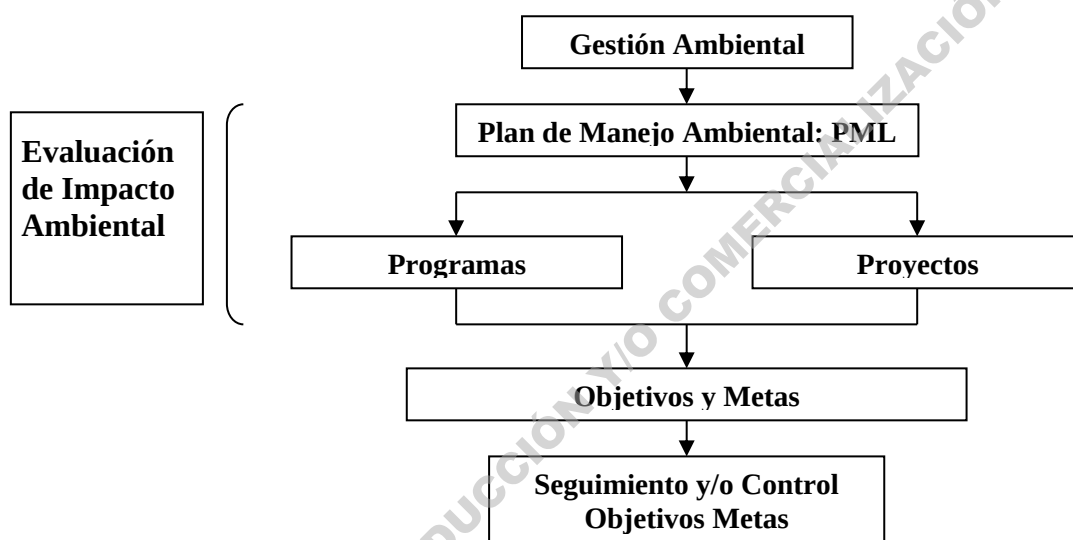


Figura 3 - Diagrama de los instrumentos de gestión ambiental usados en la Producción más Limpia

ANEXO A (INFORMATIVO)

Cuestionario inicial de producción más limpia

1 Datos generales

Organización	:		
Rubro de	:		
Producción/Actividad	:		
Gerente General	:		
Dirección	:	Ciudad	:
Teléfonos	:	Fax	:
Casilla	:	Correo	:
		Electrónico	:
Persona de Contacto	:	Cargo	:
Dirección	:	Ciudad	:
Teléfonos	:	Fax	:
Casilla	:	Correo	:
		Electrónico	:

2 Consumo de agua

Consumo de agua de la red :	_____	m ³ /año	
Consumo de agua de pozo :	_____	m ³ /año	
Consumo otras fuentes :	_____	m ³ /año	Especificar _____
Total:	_____	m³ /año	

3 Consumo de energía

Eléctrica (red)

Opción tarifaria		
Número de Transformadores		kW
Máx. Potencia demandada (total)		kW
Transformador 1		kW
Transformador 2		kW
Otros		kW
Energía Consumida (total)		KWh/año

Autogeneración (si aplica)

Equipo		
Capacidad Instalada		kW
Generación		KWh/año
Rendimiento		KW/unidad
Combustible R-500		gal/año
Diesel		gal/año
Gasolina		gal/año
Otros		gal/año
Costo Total		\$US/año

Combustibles

Combustible R-500		gal/año
Diesel		gal/año
Gasolina		gal/año
Otros		gal/año
Especificar		

4 Equipos que generen consumos altos de energía, agua, aire comprimido, energía hidráulica (por ejemplo hornos, secadores, envasadoras, empacadoras)

Ejemplo de formato para colocar información sobre los equipos

No.	Nombre del equipo	Capacidad	Consumo

5 Principales productos /proceso /servicio

Ejemplo de formato para colocar las características de los principales productos

Proceso /Producto/ /servicio	t/año (Aprox.)	Subproductos	t/año (aprox.)	Residuos	t/año (aprox.)

6 Preguntas de interés, relacionadas con ecoeficiencia.

Check list de preguntas relacionadas a ecoeficiencia

No.	Preguntas	SI	NO
1.	¿Su organización cuenta con un sistema de gestión ambiental?		
2.	¿Tiene un plan de inversión de nuevas tecnologías previstas en el presente año?		
3.	¿Está dispuesto a efectuar cambios de proceso en su organización?		
4.	¿Tiene un sistema de costeo operativo al día?		

No.	Preguntas	SI	NO
5.	¿Reviso sus procesos productivos en los últimos seis (6) meses?		
6.	¿Tiene problemas de contaminación la organización actualmente?		
7.	¿Tiene quejas de vecinos?		
8.	¿Ha recibido anteriormente o espera recibir inspecciones de instituciones del Estado?		
9.	¿La organización estaría en condiciones de invertir para mejorar sus problemas de generación de desperdicios y contaminación ambiental?		
10.	¿La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales está incluida dentro de los planes de la organización?		
11.	¿Su organización cuenta con el equipamiento adecuado para la seguridad de su personal?		
12.	¿La organización cuenta con un plan destinado al ahorro de energía?		
13.	¿La organización recibe asesoramiento en temas de eficiencia energética?		
14.	¿El personal de la organización ha recibido algún tipo de capacitación en general?		
15.	¿Su organización cuenta con la implementación de normas internacionales ³ ?		

³ NOTA: Normas internacionales o su equivalente nacional.

ANEXO B (INFORMATIVO)

Cuestionario técnico

1 Lista de productos y subproductos de la organización, indicando las cantidades producidas en los últimos 12 meses.

2 Descripción de los procesos de producción, en el que se incluyan todos los procesos y/u operaciones relevantes en orden sucesivo, indicando el objetivo de cada uno(a), así como el flujo y cantidades de los principales insumos y productos. Incluir un Diagrama de bloques de los procesos para cada línea de producción. Identificar los cuellos de botella.

3 Cada proceso y/u operación de la producción (incluidos en el proceso de bloques del punto 2), puede ser continuo, por lotes, o una combinación de ambos. En algunos casos, seguramente la información no se encuentra disponible, de ser así, es necesario realizar estimaciones. Al especificar cantidades, se debería entender que éstas deberían referirse a unidades relativas (por ejemplo, kg/h , kg/lote , lotes/día , l/min , entre otros). Es importante aclarar si la información es la especificada por el fabricante, si fue medida por los técnicos de la organización o si se trata de una estimación.

4 A continuación, se debería describir cada uno de los procesos y/u operaciones teniendo en cuenta lo siguiente:

4.1 **Descripción** del proceso, explicando objetivos, instrucciones al operador, y especificación de las variables de proceso (temperaturas, presiones, pH, entre otros).

4.2 Describir las operaciones del proceso, así como el sistema de Control de Calidad, así como el sistema de Control de Producción. Adjuntar como muestra una hoja de control de proceso (batch sheet).

4.3 Indicar entradas del proceso, tales como materia prima e insumos, así como productos químicos y agua (incluir los procesos de soporte, y su periodicidad).

4.4 Cantidad de **materiales que salen** del proceso (productos, subproductos y **pérdidas**, aguas servidas, residuos, entre otros). Incluir hojas de seguridad e indicar si algún material se reutiliza (v.g. recirculación de agua de enfriamiento).

4.5 Descripción de **máquinas y equipos**, indicando información relevante tal como marca, fabricante y año de construcción, uso de vapor y/o agua, capacidad de producción (kg/hora), eficiencia, velocidades, potencia de los motores, presiones de trabajo, consumo de combustible, entre otros.

5 Descripción de los procesos de soporte internos y externos que se usan en la organización (generación de vapor; recojo de basura; entre otros; en lo posible cuantificada, por ejemplo, kg/h). Un **Diagrama de Aguas**, indicando su procedencia, tratamiento, si corresponde, y los distintos usos en la organización. Incluir la misma descripción de equipos mencionada en el punto 4.5 para compresoras de aire, equipo de refrigeración, equipo de tratamiento de aguas. En caso de usarse agua de pozo, indicar caudal promedio y la potencia de las bombas.

6 Lista de compras de **materia prima**, indicando precio-almacén así como cantidades para los últimos doce meses. En la misma tabla incluir el consumo de materia prima en la producción.

7 Composición química de su materia prima.

8 Lista de compras de **insumos y productos químicos**, indicando precio-almacén así como cantidades para los últimos doce meses. En la misma tabla incluir el consumo de dichos materiales en la producción. En el caso de insumos y productos químicos cuya composición química se desconozca por ser productos industriales, especificar el nombre comercial y el fabricante. Solicitar al proveedor toda la información técnica posible.

9 Detalle de los servicios utilizados durante los últimos doce meses, para **electricidad, autogeneración, agua, combustible (gas natural, diésel, gasolina, residual 500, entre otros), recojo de residuos sólidos, entre otros**. Se debería especificar las cantidades consumidas, así como los montos pagados. Fotocopias de las facturas serían muy útiles.

9.1 Principales cargas (energía eléctrica)

El siguiente listado es sólo un ejemplo de cómo enumerar los principales usos finales de la energía propios de su organización, así como la descripción y capacidad del equipo.

Ejemplo de una lista para la descripción y capacidad de las principales cargas

Uso	Descripción	Capacidad
1. Iluminación		
2. Motores		
3. Grúas		
4. Equipos de laboratorio		
5. Bombas		
6.		
7.		
8.		

9.2 Residuos sólidos

El siguiente cuadro es sólo un ejemplo. Se debe adecuar el cuadro al contexto de su organización, especificando cantidades generadas por año y el costo asociado al o a los servicios de recojo de residuos sólidos y/o el costo de disposición de los residuos sólidos y/u otros; incluyendo los posibles ingresos por venta de residuos valorizables.

Ejemplo parcial para la gestión de los residuos sólidos en la organización

Origen/Descripción	Cantidad (t/año)	Servicio/Destino	Costo/Ingreso (\$US/año)
1. Molienda/materia calcárea		Empresa Aseo Urbano/Relleno Sanitario	Costo del servicio
2. Proceso 1/sedimentos		Empresa Aseo Urbano/Relleno Sanitario	Costo del servicio
3. Proceso 2/desperdicios		Empresa XYZ	Monto del ingreso por venta de los desperdicios

Origen/Descripción	Cantidad (t/año)	Servicio/Destino	Costo/Ingreso (\$U\$/año)
4. Hornos/cenizas		Deposición de partículas finas en área poblada	Costo limpieza del área; y/o demandas de vecinos
5. Entre otros			

10 Información referente a aguas residuales (industriales y/o domésticas) Incluir en esta información las copias de los **análisis de laboratorio** más representativos. Si no tuviera alguno, es importante que lo consiga.

11 Una descripción del **tiempo de operaciones**, incluyendo una estimación del total de días trabajados en los 12 meses pasados, cantidad de turnos por día, días por semana y horas por día. Explicar el régimen de vacaciones y, si es el caso, cuánto tiempo para la organización a fin de año por las fiestas y/o por mantenimiento preventivo.

12 Incluir información sobre su personal: Cantidad de ingenieros, técnicos y obreros, así como otros datos pertinentes, trabajadores eventuales, capacitación, medidas de seguridad, entre otros.

ANEXO C (INFORMATIVO)

Mapa de procesos

La aplicación de este modelo se puede resumir en los siguientes pasos:

1 La organización acepta previamente una identificación genérica de los procesos en tres categorías: estratégicos, operativos y de apoyo o soporte. Dentro de cada una de estas categorías, la importancia de los procesos para la marcha de la organización los clasifica en principales y secundarios.

2 La organización analiza el núcleo de sus actividades, identifica sus procesos y los coloca en cada uno de esos tres grupos. Una vez repartidos los procesos en los tres grupos, la atención de la organización se centrará en el grupo de los procesos operativos.

3 La organización relaciona sus procesos en secuencias ordenadas, agrupadas alrededor de los procesos principales. Estos procesos principales requerirán la ejecución simultánea de procesos secundarios realizados de forma eficiente para desarrollarse con un alto nivel de rendimiento.

4 Para poder gestionar los procesos, la organización ha de realizar un despliegue detallado de los mismos. Este despliegue puede comprender, por ejemplo:

- el desarrollo de subprocesos, con las relaciones entre los mismos;
- la ficha de cada proceso y subproceso, con su objetivo, entradas y salidas, responsable, indicadores, entre otros; y
- el desarrollo de procedimientos o instrucciones.

5 Para ilustrar el modo de desarrollar el Mapa de Procesos, se presenta el siguiente ejemplo para una empresa manufacturera. Las figuras siguientes incluyen el esquema general de procesos, el despliegue de un proceso prioritario y la ficha de otro proceso.

6 Este método de visualizar las actividades de la organización, a todos los niveles, mediante los procesos ordenados por sus jerarquías y relaciones, junto con el despliegue sistemático de objetivos, responsabilidades, características, relaciones, entre otros, de cada proceso, proporciona a la dirección de la organización, sobre todo:

- una visión integrada de las actividades que la organización necesita para cumplir sus obligaciones ante el mercado; y
- una ayuda imprescindible para planificar nuevas estrategias o el despliegue de nuevas políticas. Este aspecto se hace relevante cuando la innovación (tecnológica o de reingeniería) tiene un papel destacado en esas nuevas políticas.

El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés.

Proceso

- Es el conjunto de pasos que se realizan de forma secuencial para conseguir, elaborar productos o servicios (outputs) a partir de determinados inputs.
- Un proceso es un ámbito de actuación que define un curso de acción compuesto por una serie de etapas, las cuales añaden valor a las entradas con el fin de producir unas salidas que satisfagan las necesidades del cliente del proceso.

Un proceso se define cuando se tiene claro los siguientes conceptos:

- ¿Quién inicia el proceso?

- ¿Quién es el cliente?
- ¿Qué actividades se requieren?
- ¿Quién es responsable?
- ¿Cómo y dónde se va a documentar?
- ¿Cómo será su medición?

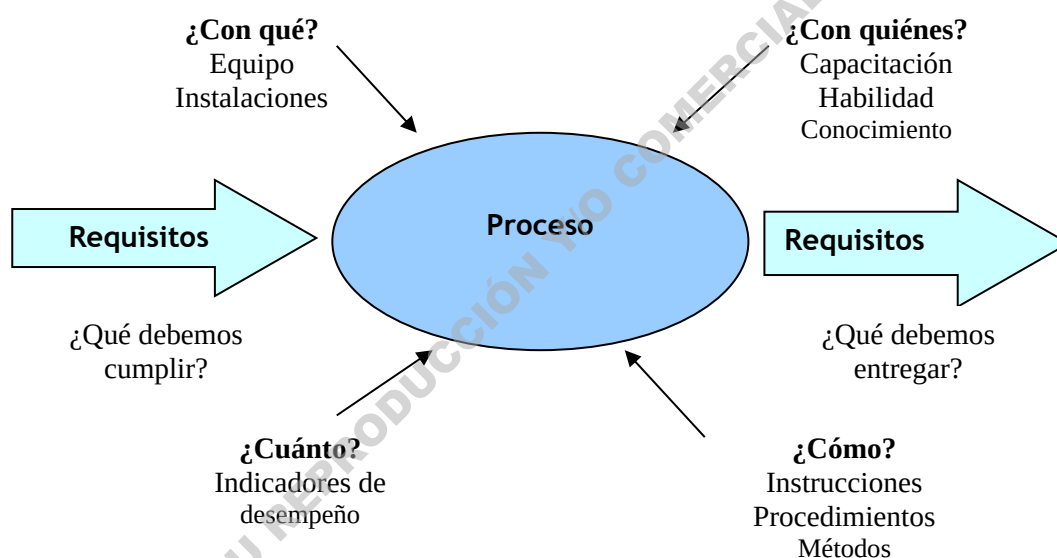


Figura C.1 - Diagrama de entradas y salidas de un proceso

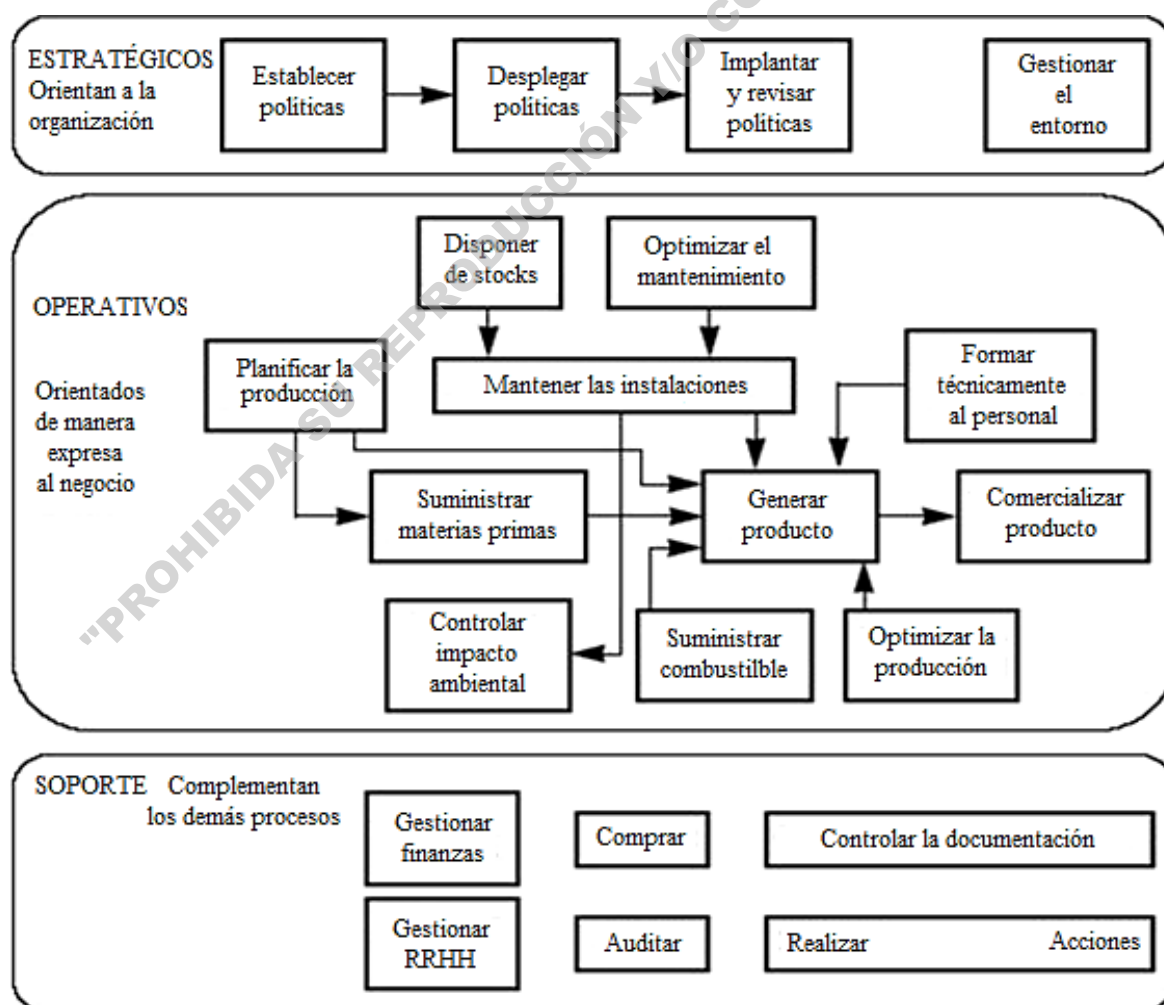
Clasificación de los Procesos

Estratégicos: Procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por la Alta Dirección en conjunto.

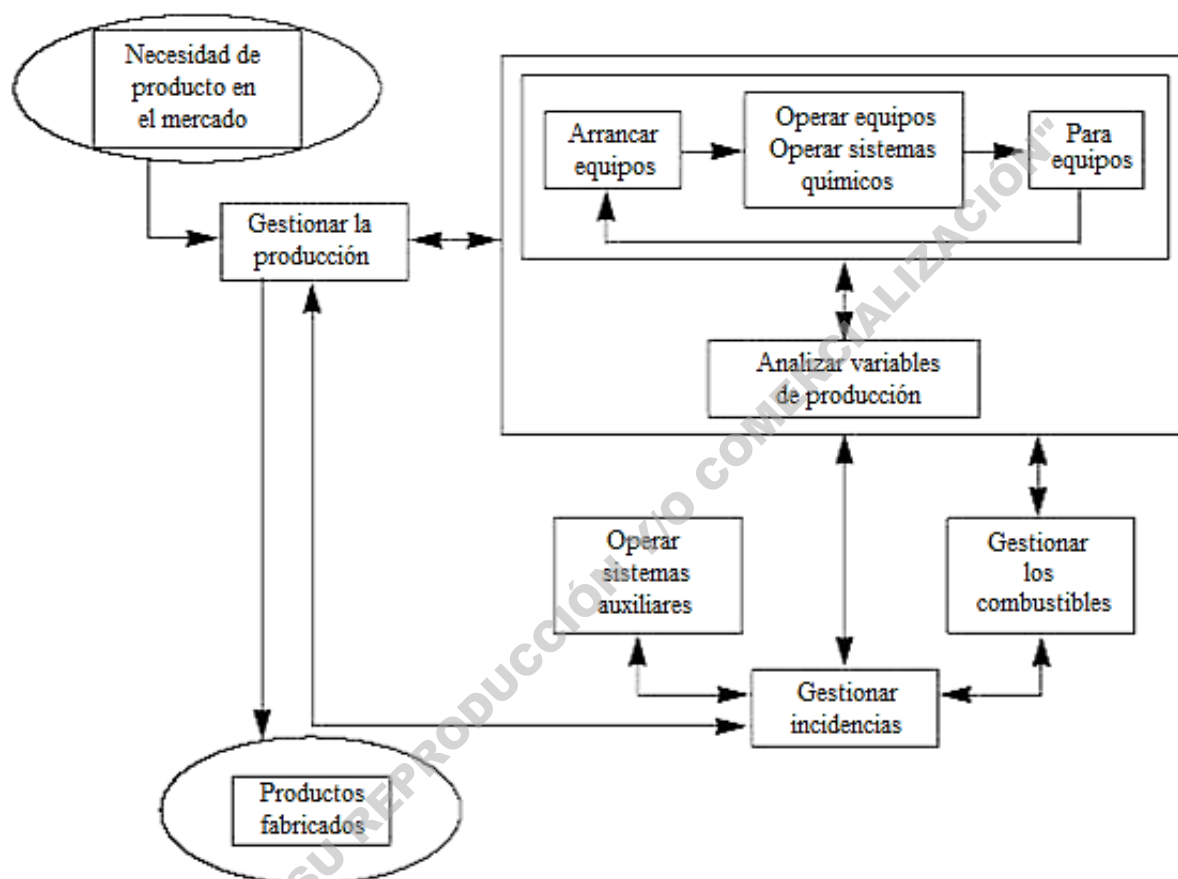
Operativos: Procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la organización para dar servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos humanos.

De apoyo: Procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos.

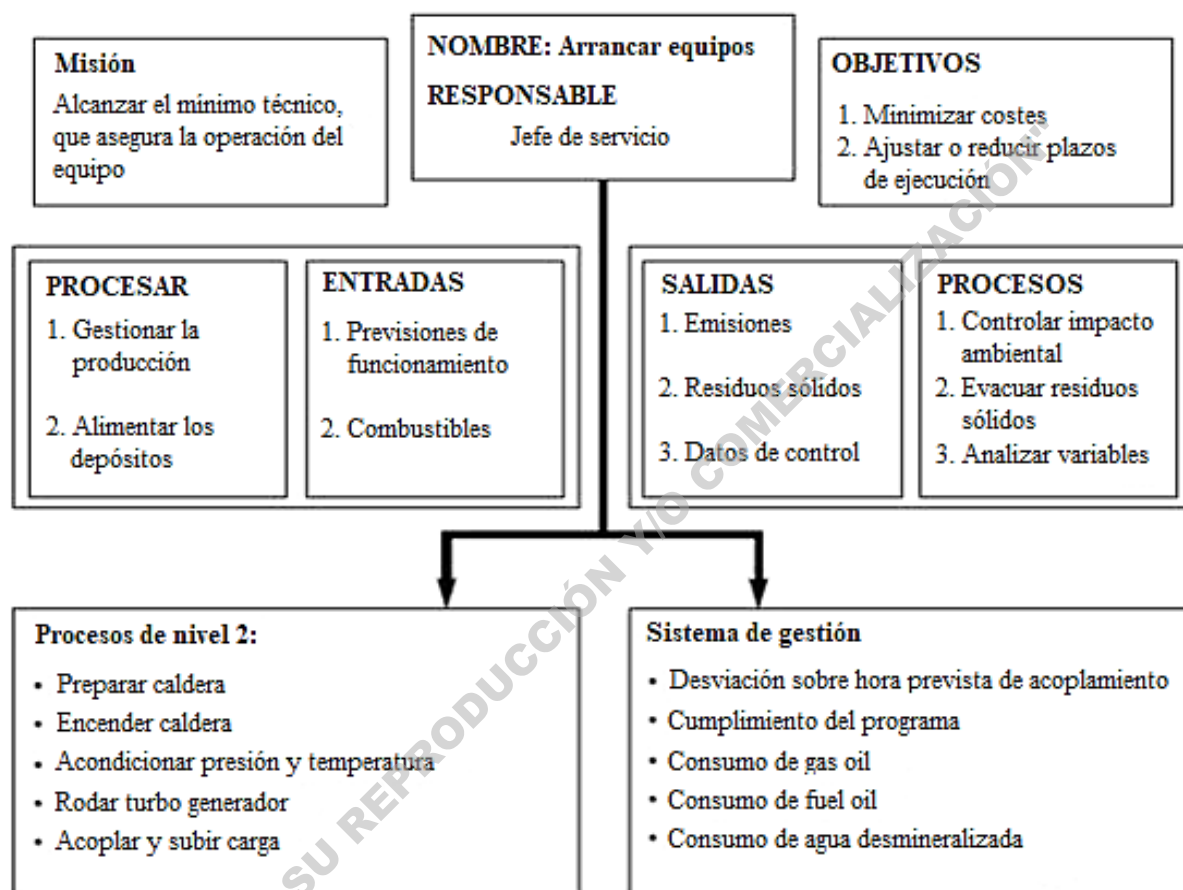
Mapa de Procesos: Esquema General



Desglose del Proceso: “Generar Producto”

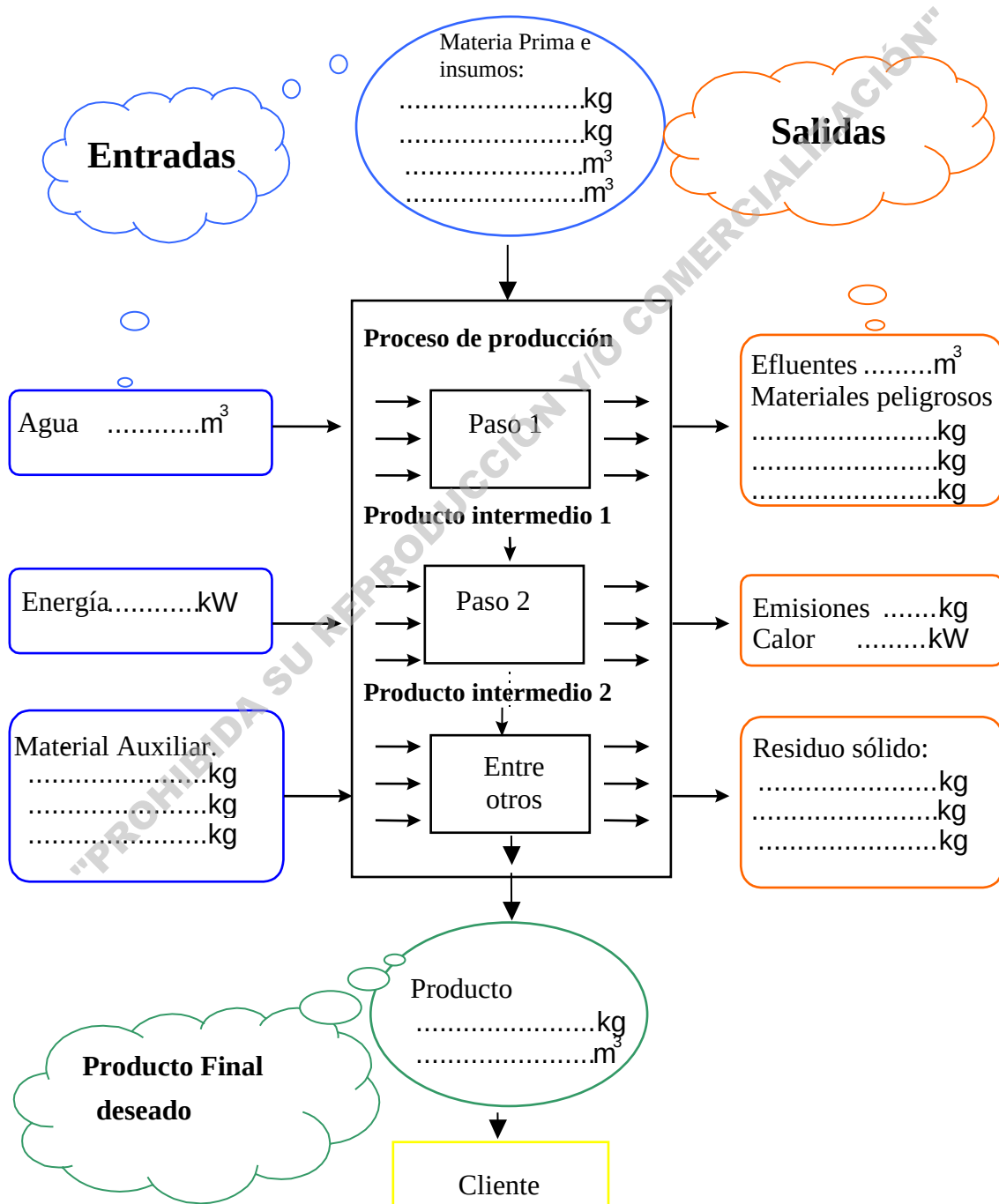


Ficha del proceso: “Arrancar equipos”

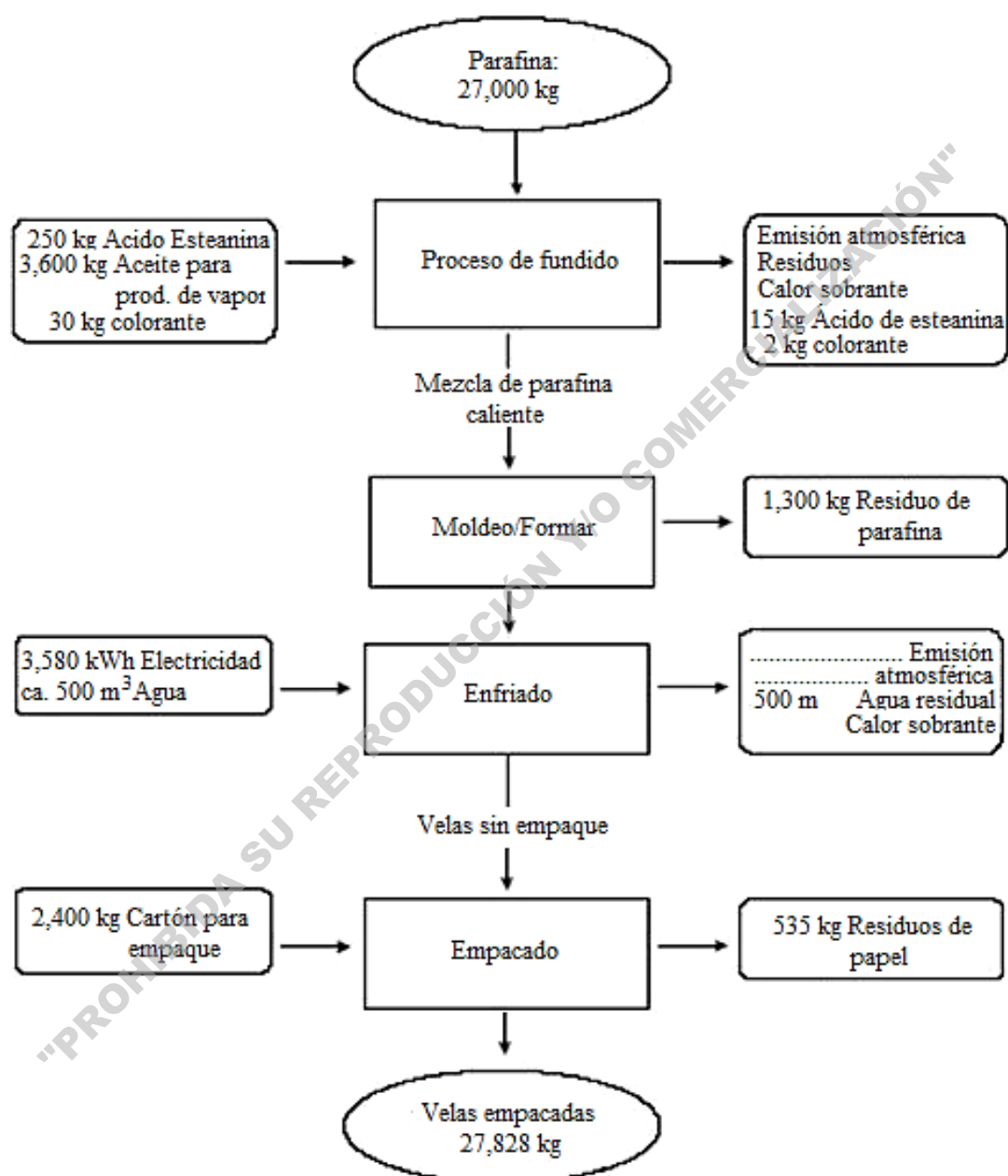


ANEXO D (INFORMATIVO)

Modelo de diagrama de flujo



Ejemplo de un diagrama de flujo de la producción de velas:



NOTA: Todos los datos se refieren a la producción de un año

ANEXO E (INFORMATIVO)

Identificación y estimación de costos

La adecuada cuantificación de costos requiere de la identificación, estimación y localización de costos. Se tienen varias clasificaciones o categorías de costos:

I Primera clasificación

- a) **Fijos:** Están referidos a los costos involucrados en los procesos; los costos fijos son los que no varían de acuerdo a nivel de producción o de ventas. Por ejemplo, un costo fijo es el alquiler del local.
- b) **Variables:** Varían de acuerdo a nivel de producción o ventas. Ejemplo: un costo variable en la cantidad de papel utilizada en la fabricación de un libro.

II Primera clasificación

- a) **Directos:** Vinculados al proceso productivo o de servicios. Por ejemplo, el costo de la materia prima en la elaboración de latas de conserva de pescado.
- b) **Indirectos:** Vinculados no directamente al proceso, como por ejemplo los arbitrios o el gasto de electricidad.

III Primera clasificación

- a) **Visibles:** Son aquellos que se registran en la contabilidad y son de fácil identificación.

- b) **Invisibles o escondidos:** Son aquellos originados por el mal uso de la materia prima, materiales, energía y los originados por la no utilización o reciclaje de los sub-productos o desperdicios. Por ejemplo: Costo de desperdicio de agua, también se incluyen los costos no registrados de la contaminación, tanto en el aire como en el agua, entre otros.

El *objetivo* de una Producción más Limpia es *reducir los costos variables*.

Entonces dependiendo de la empresa, los costos pueden ser fijos o variables, directos o indirectos y también escondidos o visibles, debido a que esta clasificación puede variar de empresa a empresa. Por eso es importante distinguir los **costos fijos y variables** al identificar y estimar los costos para mantener los **esfuerzos de Producción Más Limpia**, para luego encontrar la manera de valorizar el daño, tanto como un costo para la empresa como para el costo social que este daño implica.

Por lo tanto, si los esfuerzos de **Producción Más Limpia** reducen un costo — **entonces es un costo variable**.

Los costos fijos futuros no son fijos todavía

Producción Más Limpia ahora puede reducir el tamaño y el costo del equipo de tratamiento que usted pueda tener que comprar en el futuro

Una regla tentativa de la gestión ambiental es que el 20 % de las actividades de producción son responsables del 80 % de los costos de contaminación. Cuando los costos ambientales se asignan a cuentas generales compartidas por todas las líneas de productos, los productos con bajos costos ambientales subsidian a los que tienen altos costos. Esto resulta en incorrectas asignaciones de precios las cuales reducen la rentabilidad

Todavía en el Perú no tenemos parámetros que estandaricen los costos de contaminar un galón de agua; o costos de contaminar el aire, entre otros, pero se recomienda a la empresa que trabaje con responsabilidad social para disminuir los Costos Invisibles de la Contaminación; así como identificar los ahorros en costos al utilizar la Producción Más Limpia – PML.

INFLACIÓN

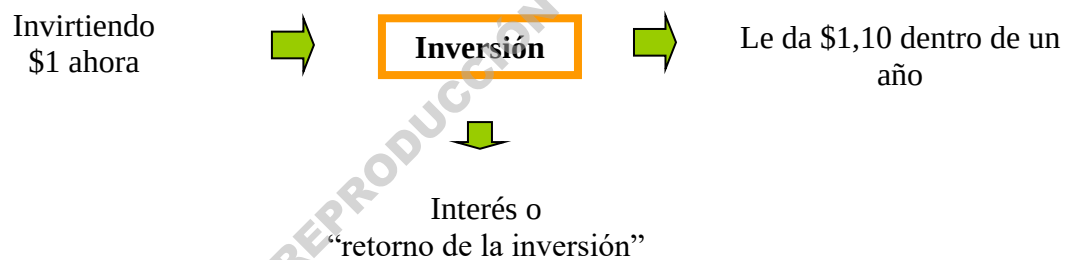
El dinero pierde poder de compra a través del tiempo con los aumentos de precio en los productos y servicios, así que un dólar hoy puede comprar más que un dólar del año próximo.

**Cuesta US\$ 1
AHORA**

**Cuesta US\$ 1,05
EL PROXIMO AÑO**

OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN

Un dólar que usted invierta hoy le reembolsara más que un dólar en el año próximo – teniendo el dólar ahora le provee una oportunidad de inversión.



EL VALOR DEL DINERO (VDD)

El dinero ahora **es más valioso** que el dinero en el futuro por causa de:

- a) inflación; y
- b) oportunidad de inversión

El “**valor en el tiempo**” exacto de su dinero depende de la magnitud de:

- a) tasa de inflación y

- b) tasa de retorno de la inversión

El VDD y la viabilidad del proyecto

Cuando usted invierte en un proyecto de capital, usted tiene:

- (1) Una inversión inicial sucediendo **AHORA**
- (2) Una serie de ingresos de efectivos futuros, vencidos que reembolsan la inversión inicial

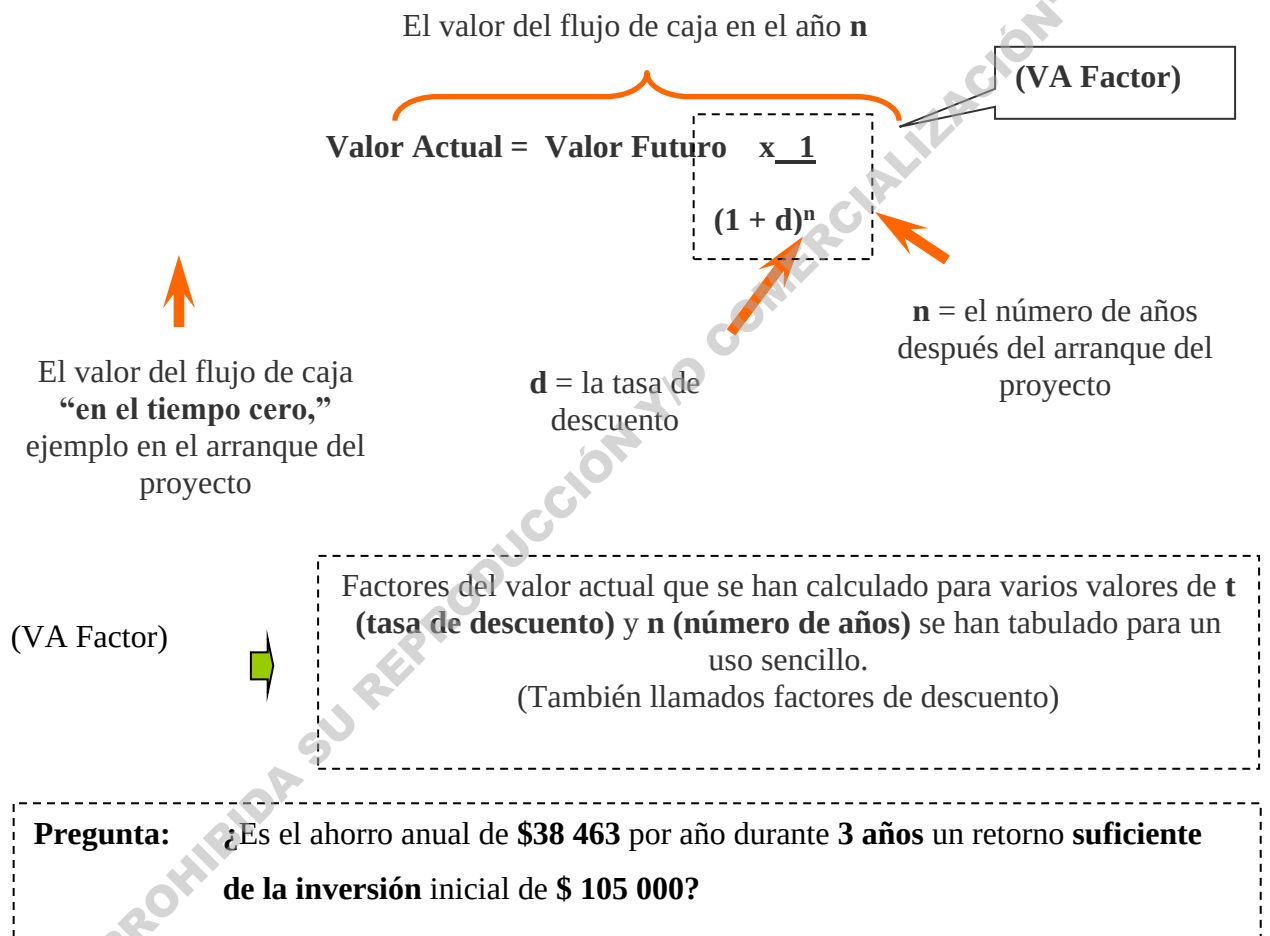
Así que, es importante tomar el valor del dinero en el tiempo (VDT) en cuenta cuando usted está estimando la viabilidad del proyecto

VALOR PRESENTE NETO (VPN)

El valor presente neto (VPN) = la suma de todos los flujos de caja del proyecto ya sea, negativos (egresos de efectivo) y positivos (ingresos de efectivo)

VPN caracteriza el valor actual del proyecto para la empresa.

Si $VPN > 0$, el proyecto es viable
Si $VPN < 0$, el proyecto no es viable



Respuesta: Usted podría pensar en sumar los ahorros anuales de los 3 años:

Ahorros por año	\$38 463
	<u>$\times 3$ años</u>
Ahorros totales	\$115 389

Pero: Se **ignora** el **valor del dinero** en el tiempo (El hecho de que \$38 463 en el año 1 no es lo mismo que \$38 463 en el año 2 o año 3)

Comparando los flujos de caja de años diferentes

➡ **Antes** de que usted pueda comparar los flujos de caja de años diferentes, usted necesita **convertirlos** todos a sus valores equivalentes en un solo año

Es **más fácil** convertir todos los flujos de caja del proyecto a su “**valor presente**”, ahora que al principio del proyecto.



- Usted puede convertir los flujos de caja de los años futuros a su valor actual usando “una tasa de descuento” que incorpora:
 - Reembolso deseado en la inversión
 - Inflación
- El cálculo de la tasa de descuento es simple — matemáticamente, es el inverso del cálculo de una tasa de interés.

A) Cálculo de la tasa de interés

Invertida como una tasa de interés del 20%, **¿En cuánto se convertirán \$10,000 después de 3 años?**

<u>Año</u>	<u>Valor</u>
1 \$10,000 x 1,20	= \$12,000
2 \$10,000 x 1,20 x 1,20	= \$14,400
3 \$10,000 x 1,20 x 1,20 x 1,20	= \$17,280

NOTA: Estos cálculos están sobre una base de interés compuesto

B) Cálculo de descuento

El cálculo del descuento es esencialmente el opuesto del cálculo de la tasa de interés. Si usted quiere tener \$17,280 en 3 años, **¿En cuánto tendría que invertir ahora?**

$$\frac{\$17,280}{1.20 \times 1.20 \times 1.20} = \$10,000 \text{ necesarios ahora}$$

En otras palabras, \$17,280 en el año 3 tienen un valor actual de \$10,000

¿Cuál Tasa de descuento?

Tasa de (d): descuento	10%	20%	30%	40%
<u>Años en el futuro (n)</u>				
1	0,9091	0,8333	0,7692	0,7142
2	0,8264	0,6944	0,5917	0,5102
3	0,7513	0,5787	0,4552	0,3644
4	0,6830	0,4823	0,3501	0,2603
5	0,6209	0,4019	0,2693	0,1859
10	0,3855	0,1615	0,0725	0,0346
20	0,1486	0,0261	0,0053	0,0012
30	0,0573	0,0042	0,0004	0,0000

- La tasa de descuento que una compañía selecciona deberá ser igual a la **tasa de recuperación requerida** para la inversión del proyecto.
- La tasa de retorno requerida usualmente incorpora **tres elementos** distintos:
 - Un **retorno básico** - compensación pura para un consumo diferido;
 - Cualquier '**riesgo primario**' para aquel del riesgo del proyecto;
 - Cualquier caída esperada en el valor del dinero sobre la **inflación a través del tiempo.**
- Como mínimo, la tasa de descuento dada debe cubrir los **costos de implementar** el financiamiento de la inversión de los inversionistas o acreedores (ejemplo el costo de capital de la empresa”).

A menudo, más que tratar de identificar la fuente exacta de capital (y sus costos asociados) para cada proyecto individual, una empresa desarrollará “Un costo de capital medido y ponderado” (CCMP) que caracteriza las fuentes y costo del capital para la empresa como un todo.

ANEXO F (INFORMATIVO)

Metodología cualitativa para identificar aspectos ambientales significativos

Organización ABC		HOJA DE TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS							
FECHA DE PREPARACIÓN: XX/XX/XX					HOJA N°: 1de 1				
ÁREA/PROCESO: Superintendencia de Producción					JEFE DEL PROCESO ANALIZADO: Ing. XYZ				
OPERACIÓN UNITARIA: Operación de la caldera					EQUIPO DE TRABAJO: Ing. X1, Ing. X2				
N°	Aspecto	Frecuencia	Criterios de Significancia					¿Significativo?	Impacto
			Duración del Impacto	Magnitud del Impacto	Afectación legal	Costo de Remediación	Efectos en la imagen		
1	Derrames de combustible durante la recepción	E	B	B	M	B	B	NO	Contaminación del suelo y aguas subterráneas
2	Huaypes con petróleo	E	B	B	B	B	B	NO	Cargas en los rellenos sanitarios
3	Residuos de limpieza de filtro	E	B	B	B	B	B	NO	Cargas en los rellenos sanitarios
4	Agua de purga	E	M	M	M	A	B	Si	Contaminación del suelo y aguas subterráneas
5	Condensado del depósito de la caldera	E	B	B	B	B	B	NO	Contaminación del agua
6	Consumo de energía calorífica	C	M	B	B	B	B	NO	Consumo de recursos naturales
7	Residuos de papel	E	A	M	B	B	B	NO	Contaminación del suelo
8	Riesgo de explosión	A	B	A	A	A	A	Si	Contaminación del ambiente
Significancia: B= Baja M= Mediana A= Alta			Frecuencia: C= Continuo E= Episódico A= Accidental						

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE: _____

ANEXO G (INFORMATIVO)

Evaluación de opciones - Método de la suma ponderada

El método de la suma ponderada es un método cuantitativo para clasificar y priorizar las opciones de prevención de la contaminación que afectan el manejo de residuos en una instalación en particular. Este método comprende cuatro pasos:

1 Los criterios importantes se identifican en términos de las metas y limitaciones del programa y las metas y limitaciones corporativas generales.

Algunos ejemplos de estos criterios son:

- reducción de la cantidad de residuos;
- reducción del peligro de los residuos (por ejemplo: toxicidad, inflamabilidad, reactividad);
- reducción de los costos de tratamiento/disposición de residuos;
- reducción de la responsabilidad y costos de seguros;
- uso exitoso anterior en la industria;
- no es perjudicial para la calidad del producto;
- bajos costos de capital;
- bajos costos de operación y mantenimiento; y
- corto período de implementación con interrupción mínima de las operaciones de la organización.

Ponderación de una escala de 0 (mínima importancia) a 10 (máxima importancia) para cada criterio. Por ejemplo, si la reducción en los costos de tratamiento y disposición de residuos es muy importante, mientras que el uso exitoso anterior dentro de la organización es de menor importancia, la reducción de los costos de desperdicio tendrá un peso de 10 y el uso anterior dentro de la organización puede tener un peso de 1 o 2. Los criterios que no son importantes tienen un peso de 0 y no son considerados.

2 Luego cada opción es evaluada, según cada criterio. Nuevamente se aplica una escala de 0 (bajo) a 10 (alto).

3 Finalmente, el puntaje de cada opción para cada criterio se multiplica por el peso de cada criterio. El puntaje total de la opción es la suma de los productos del puntaje por el peso de cada criterio.

4 Las opciones con los mejores puntajes se seleccionan para aplicarles un análisis de factibilidad técnica y económica.

Ejemplo de cálculo empleando el método de la suma ponderada.

La organización ABC ha determinado que la reducción de sus costos de tratamiento de residuos es el criterio más importante de sus posibles alternativas, a esta reducción de costos se le asigna el factor de ponderación 10.

Otro criterio importante es la reducción del peligro de la seguridad al que se le asigna un valor 8; a la reducción de la responsabilidad civil se le asigna un valor 7; a la facilidad de la implementación se le asigna 5. A las diferentes opciones X, Y, y Z se les asigna factores de efectividad. Por ejemplo, como se espera que la opción X reduzca los residuos en casi 80 por ciento, se le da un valor 8. Se le da un valor 6 para la reducción de los riesgos de la seguridad, 4 para la reducción de la responsabilidad civil, y 2 para la facilidad de implementación. El cuadro a continuación muestra cómo las opciones llegan a un valor total, estimándose factores de efectividad para las opciones Y y Z.

		Criterios de cada opción		
Criterios de clasificación	Peso	X	Y	Z
Reducción de los costos de tratamiento	10	8	6	3
Reducción de los riesgos de seguridad	8	6	3	8
Reducción de la responsabilidad	7	4	4	5
Facilidad de implementación	5	2	2	8
Suma de los valores		166	122	169

A partir de esta evaluación, ambas opciones Z y X serían seleccionadas por el personal en la organización ABC para mayor evaluación dado que sus puntajes de 169 y 166 son los más altos, incluso hay poca diferencia entre ellos.

"PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN"

ANEXO H (INFORMATIVO)

Modelo de informe final de Producción más Limpia

INDICE (Contenido básico)

Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Alcance del diagnóstico de Producción Más Limpia
3. Inicio y duración del diagnóstico de Producción Más Limpia
4. Línea de referencia
 - 4.1 Descripción del proceso
 - 4.2 Energía eléctrica
 - 4.3 Agua potable
 - 4.4 Otros
 - 4.5 ...
5. Recomendaciones de Producción Más Limpia
 - 5.1 Recomendaciones relativas al uso de energía eléctrica
 - 5.2 Recomendaciones relativas al uso de agua potable
 - 5.3 Otras recomendaciones
 - 5.4 ...
6. Conclusiones
7. Indicadores de desempeño

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

- [1] GP 900.200:2007 *Guía para la implementación de producción más limpia*
- [2] NTP-ISO 14001:2015 *Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso*
- [3] NTP-ISO 14040:2017 *Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia*
- [4] NTP-ISO 9000:2015 (revisada el 2020) *Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario*
- [5] ISO 23185:2009 *Evaluación y evaluación comparativa de recursos terminológicos - Conceptos, principios y requisitos generales*
- [6] NTP-ISO 14044:2019 *Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices*
- [7] NTP-ISO 9001:2015 *Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos*
- [8] NTP-ISO 14045:2013 (revisada el 2018) *Gestión ambiental. Evaluación de la ecoeficiencia del sistema del producto. Principios, requisitos y directrices*
- [9] NTP-ISO 14031:2016 *Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices*
- [10] NTP-ISO 14046:2017 *Gestión ambiental. Huella de agua. Principios, requisitos y directrices*
- [11] NTP-ISO 50001:2020 *Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso*
- [12] Ley N° 28611 Ley General del Ambiente- Ministerio del Ambiente
- [13] D.L N°1279 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos- Ministerio del Ambiente
- [14] D.S 017-2015-PRODUCE Aprueban el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno

- [15] R.M N° 155-2019-MINAM Directiva para la revisión de la propuesta, suscripción, seguimiento, control y reconocimiento del cumplimiento de acuerdos de producción más limpia (APL) en materia de residuos sólidos
- [16] Manual de Producción más Limpia, “Introducción a la Producción más Limpia”, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI
- [17] Dragomir, V. D. Corporate Environmental Strategy. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology (2020)

"PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN"